

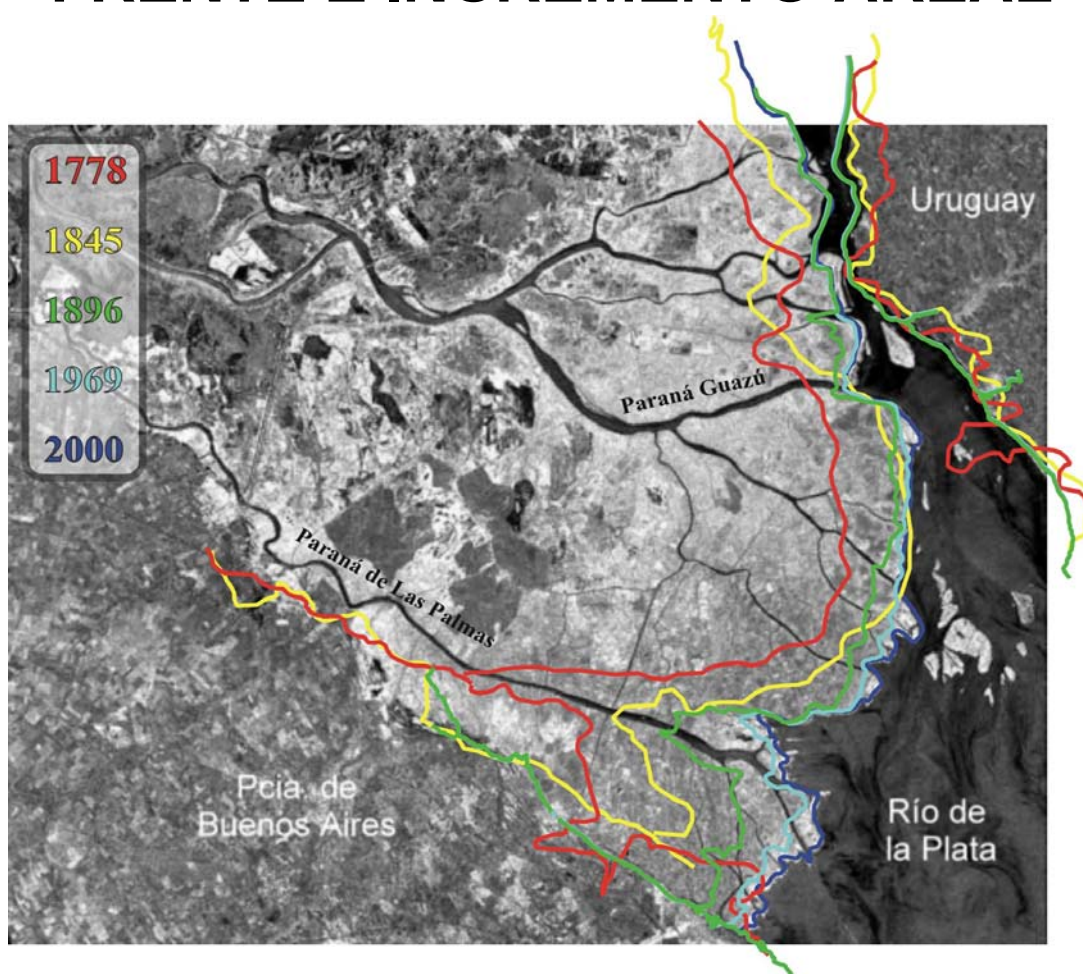


INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
REPÚBLICA ARGENTINA

**PROYECTO “SIMULACIÓN Y PREDICCIÓN DEL CRECIMIENTO
DEL FRENTE DEL DELTA DEL RÍO PARANÁ”**

PROYECTO
PICT 9351 BID 1201/OC-AR

DELTA DEL PARANÁ: AVANCE DEL FRENTE E INCREMENTO AREAL



Proyecto LHA 235
Informe LHA 05-235-06
Ezeiza, Mayo de 2006

LABORATORIO DE HIDRÁULICA

AUTORIDADES DEL INA

PRESIDENTE:

Ing. Oscar V. LICO

GERENTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Dr. Raúl A. LOPARDO

DIRECTOR DEL LABORATORIO DE HIDRÁULICA:

Ing. Julio C. DE LÍO

JEFE DEL PROGRAMA DE HIDRÁULICA COMPUTACIONAL:

Dr. Ángel N. MENÉNDEZ

INFORME PRODUCIDO POR

Sr. Alejo SARUBBI

Ing. Marcos G. PITTAU

Dr. Ángel N. MENÉNDEZ

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN.....	1
2 INFORMACIÓN RECOPIADA	
2.1 CARTOGRAFÍA.....	4
2.2 HISTORIA DEL NIVEL DEL MAR.....	5
3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	
3.1 AVANCE DEL FRENTE DEL DELTA DEL RÍO PARANÁ	7
3.1.1 DESARROLLO.....	7
3.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS.....	11
3.2 INCREMENTO AREAL DEL DELTA DEL RÍO PARANÁ.....	13
3.2.1 DESARROLLO.....	13
3.2.2 RESULTADOS OBTENIDOS.....	16
4 CONCLUSIONES.....	23
REFERENCIAS	24
ANEXO: FIGURAS AVANCE DEL FRENTE E INCREMENTO AREAL	25

FIGURAS Y TABLAS ¹

Figura 1: Delta del Río Paraná

Figura 2: Vista aérea de la zona sur del Delta y la Capital Federal

Figura 3: Variación del nivel del mar en los últimos 35.000 años y en los últimos 8.000 años

Figura 4: Delta del Río Paraná en los años 1759 y 1817

Figura 5: Frentes digitalizados para los años 1778, 1845, 1896, 1969 y 2000

Figuras 6a y 6b: Superposición de las cartas correspondientes a los años 1778, 1845 y 1896 con la imagen satelital del año 2000

Figuras 7a y 7b: Rasgos coincidentes con las trazas de los Frentes digitalizados

Figura 8: Trazas generales de avance del Frente del Delta

Figura 9: Tasas medias de avance de los distintos subfrentes

Figura 10: Comparación entre los mapas de la Comisión Administradora del Río de La Plata (1896) y del Departamento de Geodesia de La Plata (1900)

Figura 11: Región de análisis para el crecimiento del Frente, excluyendo e incluyendo islas

Figura 12: Región de análisis para los distintos subfrentes y discriminación del subfrente Sur del Paraná Guazú

Figura 13: Región de análisis para el crecimiento de islas

Figura 14: Curvas de incremento areal y tasas de crecimiento de todo el Frente

Figura 15: Incremento areal del Delta del Río Paraná

Figura 16: Curvas de incremento areal y tasas de crecimiento de los distintos subfrentes

Figura 17: Curvas de incremento areal y tasas de crecimiento de las islas

Tabla 1: Cartografía de base recopilada

Tabla 2: Tasas medias de avance de los distintos subfrentes

Tabla 3: Valores de incremento areal de todo el Frente

Tabla 4: Valores de incremento areal de los distintos subfrentes

Tabla 5: Valores de incremento areal de las islas

¹ Esta lista no incluye las figuras y tablas del anexo “Figuras Avance del Frente e Incremento Areal” que se encuentra al final del informe. El listado de dichas figuras puede observarse en el citado anexo.

1 INTRODUCCIÓN

El Río Paraná es uno de los más caudalosos del mundo. Su caudal medio es actualmente de alrededor de $18.000 \text{ m}^3/\text{s}$, alcanzando valores pico, durante las crecidas extraordinarias, que superan los $50.000 \text{ m}^3/\text{s}$. La transición del Río Paraná al Río de La Plata, que actúa hidrodinámicamente como un estuario, se da a través de un amplio delta, que comienza aproximadamente a la altura de la localidad de Diamante, frente a la localidad de Puerto Gaboto en Santa Fe. Su extensión es de 320 km, presentando un ancho muy variable, que va desde 18 km frente a Baradero hasta alcanzar alrededor de 100 km sobre el frente de la desembocadura al Río de La Plata, desarrollando de esta manera una superficie de 14.000 km^2 .



Figura 1: Delta del Río Paraná

El Frente del Delta del Paraná ha venido avanzando continuamente. El ritmo de avance actual, determinado a partir de la comparación de cartografías a lo largo de 1 siglo, indica valores medios del orden de muchas decenas de metros por año. Este vertiginoso avance ha conducido, en particular, a la aparición durante ese siglo de todas las islas que actualmente enfrentan a la localidad de San Fernando.

El avance del Frente del Delta está alimentado por la provisión de sedimentos que se produce en la parte superior de la cuenca. Actualmente, el Río Paraná transporta hacia su

desembocadura aproximadamente un total de 160 millones de toneladas anuales de sedimento. Dicha carga se reparte, en función del tamaño de grano, de la siguiente manera: 45 millones ton/año de arcillas (28%), 90 millones ton/año de limos (56%) y 25 millones ton/año de arenas (16%). De ese total, 145 millones de toneladas al año (90% del total) viajan en suspensión, lo cual comprende los 45 millones de arcillas (31% de la carga suspendida), los 90 millones de limos (62%) y 10 millones ton/año de arenas (7%). Los limos y arcillas constituyen, en conjunto, la carga de lavado, que representa entonces el 93% de la carga total suspendida (135 millones de toneladas anuales). Los 15 millones de toneladas anuales restantes (10% del total movilizado) se transportan como carga de fondo. (Sarubbi et al. 2004)

En el Frente del Delta del Paraná se deposita gran parte de la arena transportada (25 millones de toneladas anuales) y una parte significativa de los limos. La primera es la mayor responsable del crecimiento en longitud del Delta, mientras que los limos influyen más en el aumento de la cota (emergencia de bancos que se transforman en islas).

La fuente dominante de material fino es la alta cuenca del río Bermejo, que tributa al río Paraguay, el afluente principal del Río Paraná. (Brea et al. 1996)

Dicha cuenca se trata de una zona geomorfológicamente joven, aún con una gran dinámica de transformación, es decir, con una gran capacidad potencial de aporte durante mucho tiempo por venir. Esto indica que, inexorablemente, el Delta del Paraná continuará avanzando hasta alcanzar y superar, incluso, a la propia ciudad de Buenos Aires. A una tasa de 100 m/año, la distancia de 11 km en línea recta que separa el Frente del Delta (Tigre) de la Av. Gral. Paz, límite de la ciudad de Buenos Aires, será recorrida por el Frente en alrededor de 110 años.



Figura 2: Vista área de la zona sur del Delta y la Capital Federal

Esta evolución morfológica causará, progresivamente, impactos significativos sobre los usos de esa zona del Río de La Plata, relacionados a la recepción de descargas, provisión de agua para consumo, navegación fluvial y de ultramar, recreación, etc. En particular, afectará el desarrollo del Canal Mitre, tramo fundamental de la vía navegable hacia el océano.

Obviamente, las consecuencias de tal cambio podrán ser mitigadas en la medida que exista una adecuada planificación, lo cual necesita, como dato primario, una predicción confiable del proceso.

En el presente trabajo se procede al análisis de la evolución histórica del Frente del Delta del Río Paraná de manera de obtener tasas de crecimiento areal y de avance lineal del mismo, basándose en el estudio de la cartografía existente a lo largo de un período de más de 300 años.

2 INFORMACIÓN RECOPIADA

2.1 CARTOGRAFÍA

El material recopilado comprende 53 mapas que cubren una extensión temporal de 400 años, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Dicho material fue seleccionado priorizando la información que se brindaba sobre la posición del Frente del Delta, y teniendo en cuenta además, la información adicional que podían proveer, tal como latitud y longitud, escala gráfica del plano, localización de ciudades importantes, etc. Esto último fue de gran importancia para el posterior procesamiento de los distintos planos. (Sarubbi et al. 2005)

En la siguiente tabla se detalla todo el material recabado.

Origen	Fuente	Autor	Período Contemplado
Academia Nacional de Historia	Cartografía y relaciones históricas de ultramar Tomo VII - Río de La Plata	Servicio Histórico Militar - Servicio Geográfico del Ejército	Siglos XVII a XIX
Archivo General de la Nación	Mapoteca	-	Años 1788 a 1874
Biblioteca del Congreso	Mapas y planos referentes al Virreynato del Plata	José Torre Revelio	Siglo XVIII
Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales de La Plata	América: Prehistoria y Geopolítica	María Amanda Caggiano María Carlota Sempé	Años 1534 a 1618
Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales de La Plata	Viaje al Río de La Plata (1534-1554)	Ulrich Schmidel	Siglo XVI
Departamento de Geodesia de La Plata	Catálogo General de Mensuras de la Provincia de Buenos Aires 1824-1944	Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires	Año 1900
Instituto Geográfico Militar	Cuenca del Río de La Plata Estudio para su planificación y desarrollo	Organización de los Estados Americanos	Año 1961
Instituto Geográfico Militar	La Argentina Suma de Geografía Tomos I y II	Francisco de Aparicio Horacio A. Difrieri	Siglo XVI Años 1732 y 1825
Instituto Geográfico Militar	Cartografía Jesuítica del Río de La Plata	Guillermo Furlong	Siglo XVIII

Tabla 1: Cartografía de base recopilada

Además de tener esta cartografía de base se contó con un plano de avance del Frente del Delta confeccionado por la Comisión Administradora del Río de La Plata (representando al Frente en los años 1896, 1905, 1926, 1969 y 1984) y con imágenes satelitales del Instituto

Geográfico Militar (IGM) y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Estas imágenes corresponden a los años 1994 (IGM), 2000 y 2002 (CONAE). (Sarubbi et al. 2005)

2.2 HISTORIA DEL NIVEL DEL MAR

La evolución del nivel del mar a lo largo de los últimos 20.000 años produjo, en la región deltaica del Río Paraná, la formación de ambientes que se sucedieron en el tiempo, y que terminaron constituyendo un verdadero depósito sedimentario que se extiende desde el actual inicio del Río de La Plata hasta la zona del Paraná medio, incluyendo las zonas ribereñas adyacentes.

En efecto, durante la transgresión holocénica, iniciada hace unos 20.000 años atrás, el antiguo cauce del Río de La Plata se vio invadido por agua de mar. Esto habría provocado una modificación en la dinámica del sistema que causó la depositación, sobre el antiguo valle del río, tanto de sedimentos finos de origen fluvial como de sedimentos marinos.

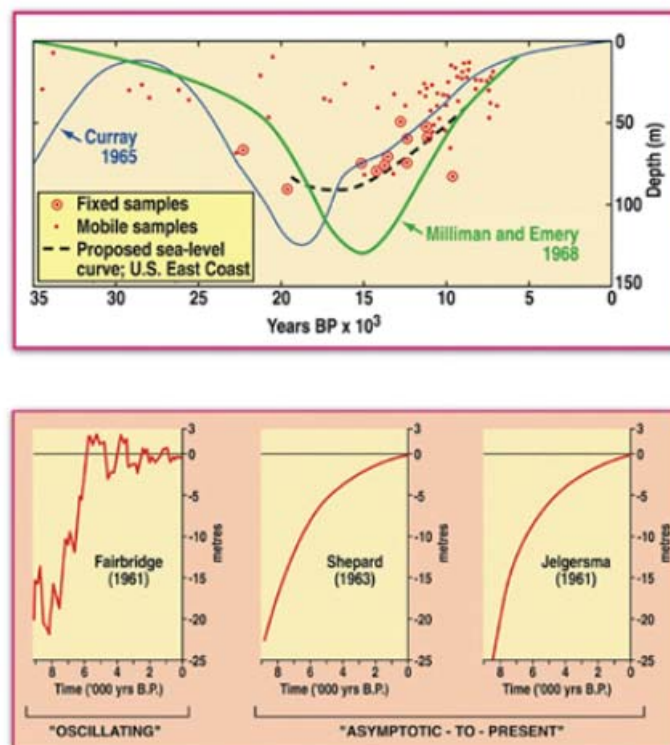


Figura 3: Variación del nivel del mar en los últimos 35.000 años (arriba) y en los últimos 8.000 años (abajo) ^{II}

^{II} La imagen fue obtenida de la página web del Centro de Servicios Costeros (CSC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA).
<http://www3.csc.noaa.gov/beachnourishment/html/geo/barrier.htm>

En la imagen superior de la **Figura 3** se muestra la evolución del nivel del mar a lo largo de los últimos 35.000 años. En ella puede observarse el rápido ascenso que se inició con la transgresión holocénica. Este aumento de nivel llegó a su punto máximo aproximadamente hace 6.000 años, alcanzando las cotas de 3 a 5 m sobre el actual nivel del mar. Esto último puede apreciarse en la curva propuesta por Fairbridge (1961) correspondiente a la imagen inferior de la **Figura 3**.

3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

3.1 AVANCE DEL FRENTE DEL DELTA DEL RÍO PARANÁ

3.1.1 DESARROLLO

Del análisis de cada una de las cartas colectadas, cabe mencionar que las correspondientes al período comprendido entre los siglos XVI y XVIII, presentan un aspecto más “artístico” en su confección, de manera que su grado de precisión en la representación del Frente del Delta carece de confiabilidad suficiente como para ser utilizadas en un análisis posterior, razón por la cual estos mapas fueron descartados para un estudio comparativo. Sin embargo, es importante destacar que un gran porcentaje de estos mapas cuenta con relatos de la época, donde señalan datos puntuales sobre el Delta, los cuales pueden ser importantes para identificar la posición del Frente en ese momento de la historia. (Sarubbi et al. 2005)

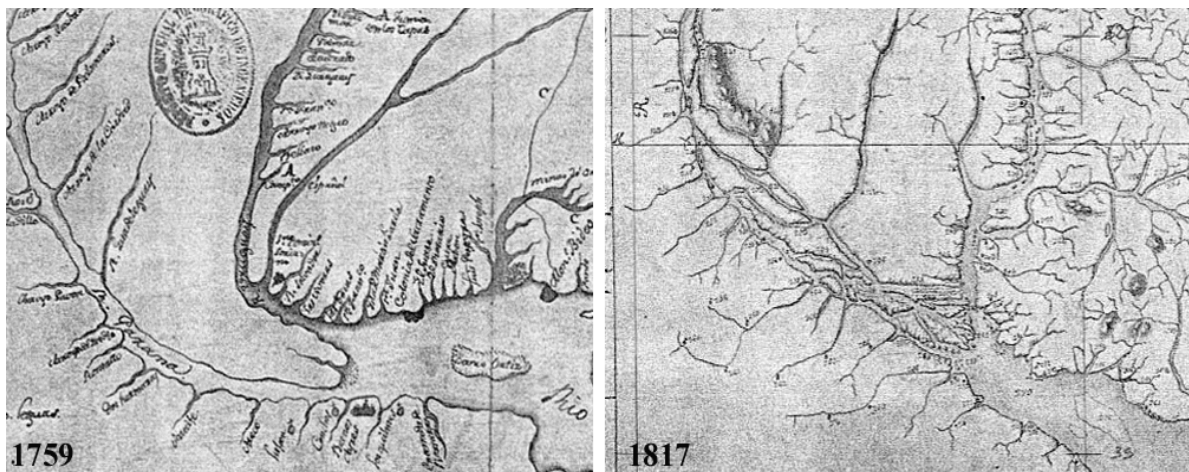


Figura 4: Delta del Río Paraná en los años 1759 y 1817

Desde fines del siglo XVIII los mapas muestran una representación más precisa del Delta y su Frente de avance, con lo cual se procedió a la selección de diferentes cartas lo más equidistantes posibles en el tiempo, con el fin de poder representar la secuencia temporal de avance del Frente hasta el presente. Las cartas seleccionadas fueron las correspondientes a los siguientes años: 1778, 1790, 1794, 1817, 1824, 1826, 1845, 1896, 1905, 1926, 1969, 1984 y 2000, abarcándose de esta forma un período de más de 200 años. (Sarubbi et al. 2005)

Se procedió a la digitalización de cada una de estas cartas, dando un especial énfasis al Frente, márgenes, principales tributarios y ciudades importantes, de modo de tener referencias a la hora de la superposición. Una vez digitalizadas, las cartas se superpusieron y compararon tomando como referencia principal la margen uruguaya, dado que por su naturaleza rocosa no ha sufrido modificaciones significativas a lo largo de este tiempo. De este análisis, se concluyó que las cartas más fieles para realizar un análisis comparativo posterior eran las correspondientes a los años 1778, 1845, 1896, 1969 y 2000, dado que su equidistancia es de

aproximadamente 50 años y que en la superposición guardaban una gran coherencia en sus trazas, puntos de referencia, etc. (Sarubbi et al. 2005)

Una vez definida la cartografía de base, se procedió a la digitalización de una línea envolvente que, conteniendo principalmente la costa uruguaya, la bonaerense y el Frente del Delta, pudiera reflejar la posición del mismo en su respectivo momento histórico. Estos nuevos planos se construyeron con la finalidad de poder analizar y entender mediante la superposición y comparación, las características de la forma de avance del Frente del Delta y obtener tasas representativas de ese crecimiento.

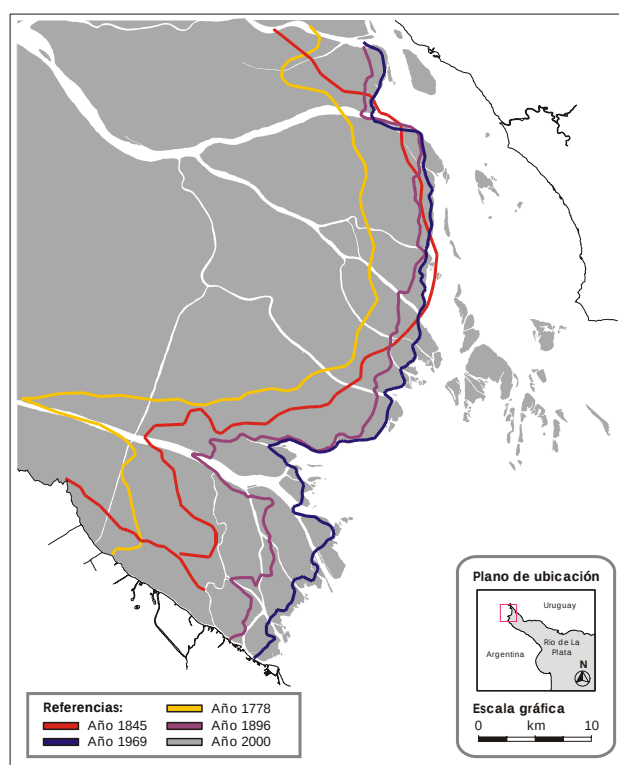
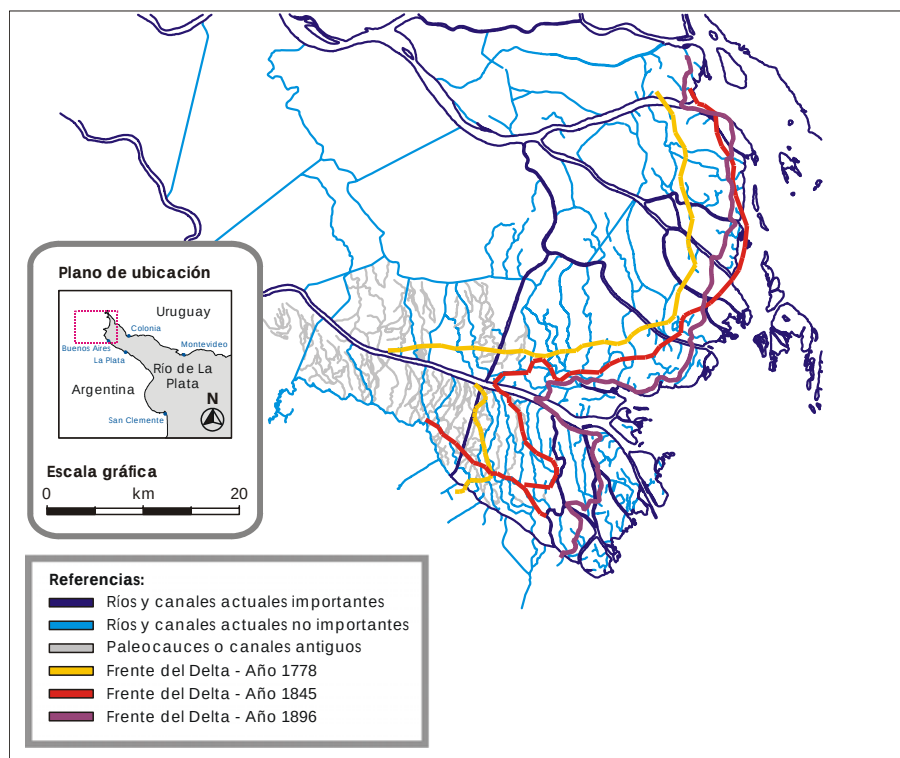
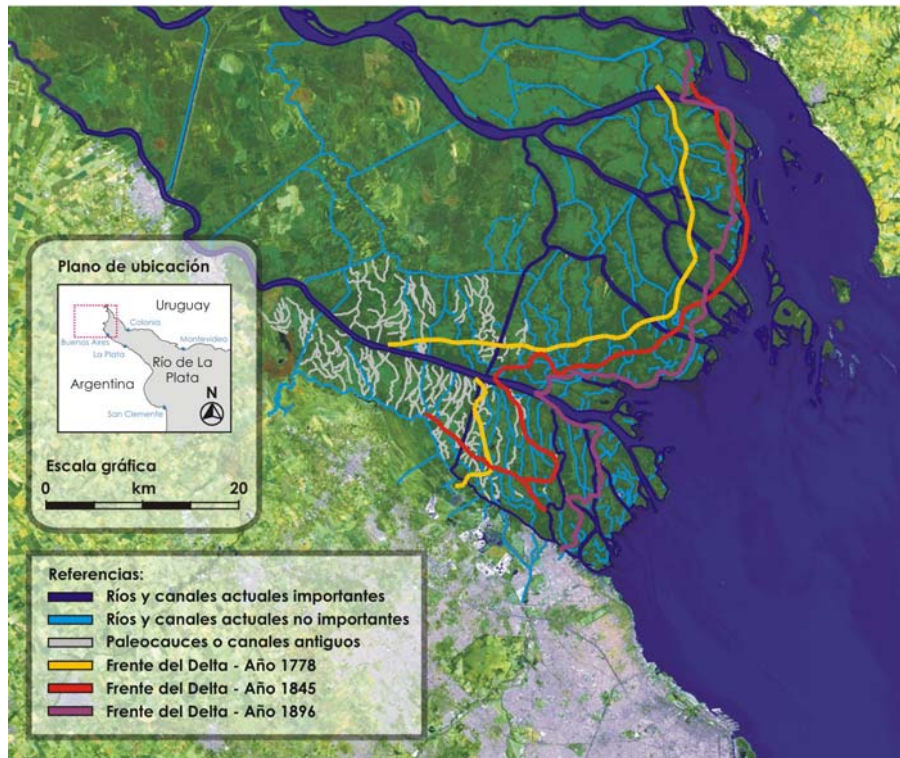
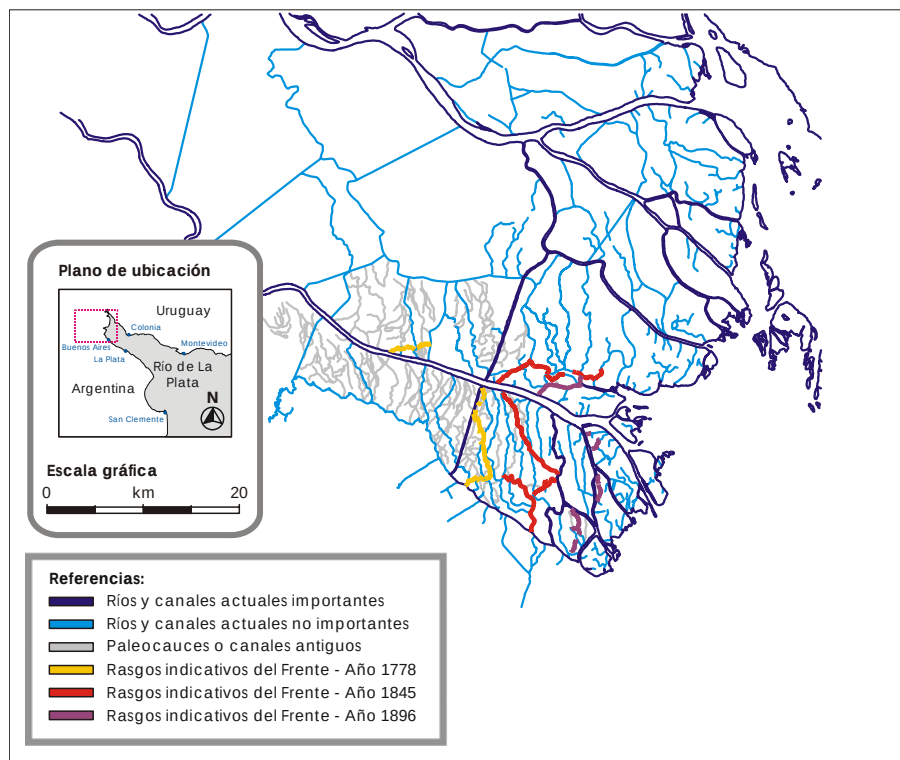
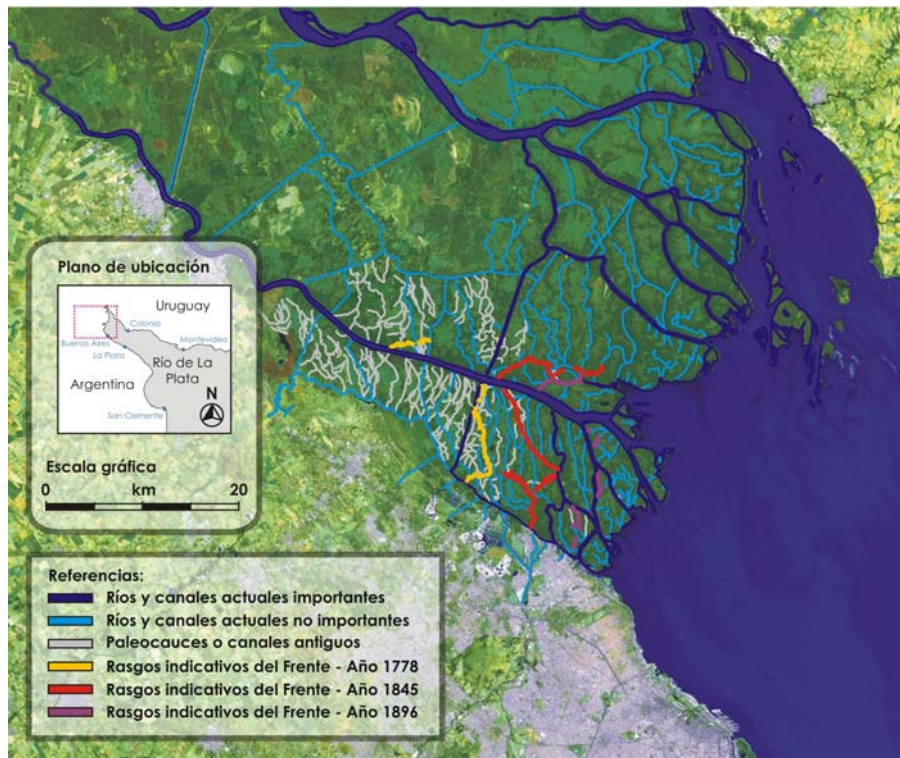


Figura 5: Frentes digitalizados para los años 1778, 1845, 1896, 1969 y 2000

Luego, sobre la imagen satelital del año 2000 se superpusieron las cartas correspondientes a los años 1778, 1845 y 1896 (**Figuras 6a y 6b**), donde se pudo comprobar que algunos cursos de agua activos y no activos (paleocauces) seguían con cierta precisión la traza de la envolvente en la zona comprendida entre la margen derecha del Río Paraná de las Palmas y la costa bonaerense. Esta gran coincidencia en las trazas se da en esta zona debido a que esta porción del Frente es generada en su totalidad por la carga de sedimentos aportados por el Río Paraná de las Palmas. En cambio, sobre su margen izquierda los procesos formativos son compartidos entre este último y el Paraná Guazú, por lo que las trazas están más distorsionadas y casi no es posible atribuir un cauce a la traza de la carta. (**Figuras 7a y 7b**)



Figuras 6a y 6b: Superposición de las cartas correspondientes a los años 1778, 1845 y 1896 con la imagen satelital del año 2000



Figuras 7a y 7b: Rasgos coincidentes con las trazas de los Frentes digitalizados

3.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS^{III}

Del análisis de la información generada a través de la superposición y comparación de la cartografía digitalizada, pudo generarse una descripción tanto en forma cualitativa como cuantitativa que se desarrolla a continuación.

Pueden distinguirse dos frentes, a saber, los asociados al Paraná Guazú y al Paraná de las Palmas. El primero de ellos es más amplio, debido al hecho de que el Paraná Guazú transporta aproximadamente el 70% de la carga total de sedimentos aportados por el Río Paraná. (Pittau et al. 2003)

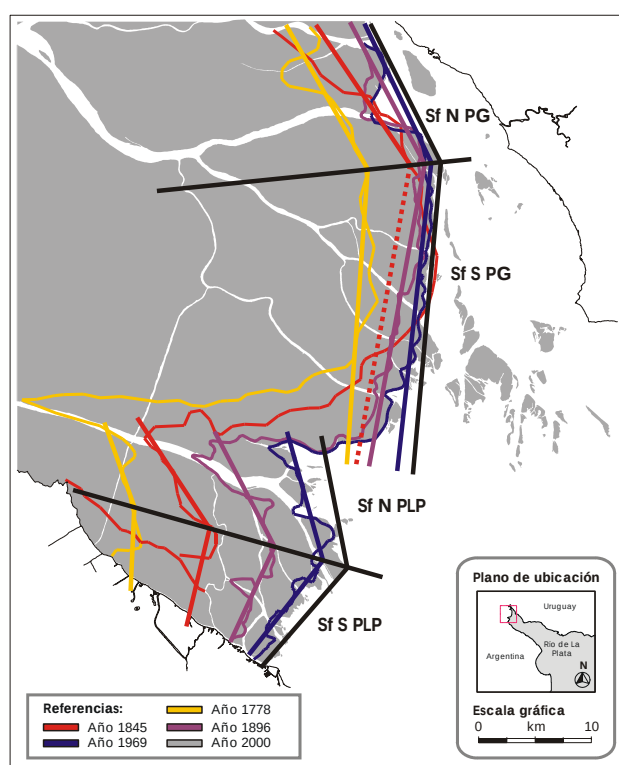


Figura 8: Trazas generales de avance del Frente del Delta

A su vez, en el Frente del Paraná Guazú se pueden discriminar dos subfrentes: uno al Norte (Sf N PG), enfrentando a la costa uruguaya, y otro al Sur (Sf S PG), avanzando sobre la cabecera del Río de La Plata. A partir del siglo XIX, debido a la limitación impuesta por la costa uruguaya y la corriente del Río Uruguay, el avance del subfrente Norte comenzó a frenarse. Su tasa media de avance, que era de alrededor de 50 m/año hasta fines del siglo XIX, actualmente se ha reducido prácticamente a cero. Esto se debe al incremento de las corrientes, que impiden la sedimentación en esa zona; en cambio, estos sedimentos son transportados hacia aguas abajo de la desembocadura y se depositan donde se produce la expansión del Río de La Plata y la corriente pierde capacidad de transporte, manifestándose en un notable

^{III} Todas las figuras de esta sección pueden observarse con mayor detalle en el anexo “Figuras Avance del Frente e Incremento Areal” que se encuentra al final de este informe.

crecimiento de bancos e islas. Por su parte, el subfrente Sur ha tenido una tasa media de avance de unos 35 m/año durante el siglo XIX, pero esta se ha reducido a 25 m/año en el presente siglo, seguramente por el efecto pantalla que ejerce el conglomerado de islas.

El Frente del Paraná de las Palmas vuelca la mayor parte de sus sedimentos hacia la costa argentina. Aquí también pueden distinguirse un subfrente Norte (Sf N PLP) y otro Sur (Sf S PLP). Las tasas promedio de avance de esos subfrentes era de alrededor de 100 m/año durante el siglo XIX, pero el subfrente Sur ha disminuido esa tasa a la mitad durante el siglo XX, seguramente debido al aumento en la extensión del Frente. Por su parte, el subfrente Norte redujo su tasa de avance a unos 75 m/año.

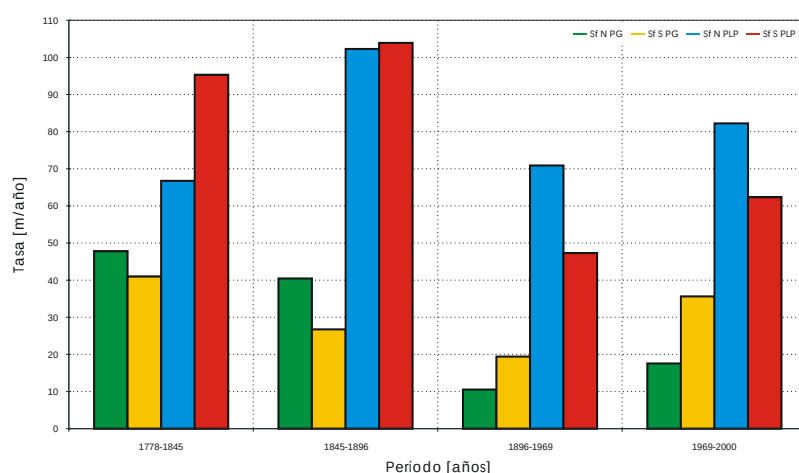


Figura 9: Tasas medias de avance de los distintos subfrentes

Subfrente	Tasa Media de Avance [m/año]			
	1778-1845	1845-1896	1896-1969	1969-2000
Sf N PG	48	40	11	18
Sf S PG	41	27	19	36
Sf N PLP	67	102	71	82
Sf S PLP	95	104	47	62

Tabla 2: Tasas medias de avance de los distintos subfrentes

En base a la interpretación presentada, la expectativa de avance durante el presente siglo es en el sentido de profundizar la tendencia actual: avance moderado del Frente pero crecimiento importante de islas en la zona de depositación de los aportes del Paraná Guazú (hacia la izquierda de la desembocadura del Palmas), y crecimiento significativo en la zona de depositación de los aportes del Palmas (hacia la derecha de su desembocadura). A largo plazo, la tendencia será a prolongar el embudo que se desarrolla desde la confluencia del río Uruguay en el Río de La Plata. (Pittau et al. 2003)

3.2 INCREMENTO AREAL DEL DELTA DEL RÍO PARANÁ

3.2.1 DESARROLLO

Para el análisis del incremento superficial del Delta se contó, al igual que en el estudio anterior, con la disponibilidad de planos recopilados para los siguientes años: 1896, 1905, 1926, 1969 y 1984 e imágenes satelitales para los años 1994 y 2002. Una vez establecida la cartografía e imágenes a utilizar, se procedió a su digitalización y superposición de la misma forma que para el estudio anterior de avance lineal.

Vale mencionar que los planos correspondientes a los años 1896, 1905, 1926, 1969 y 1984 provienen todos de la misma fuente, siendo esta la Comisión Administradora del Río de La Plata (CARP). Es por esto que se contrastó el plano del año 1896 con el mapa del 1900 obtenido en el Departamento de Geodesia de La Plata (DGLP), dado que este último presentaba un gran detalle en su confección. En dicha comparación, se destacó la gran similitud entre los dos planos, coincidiendo prácticamente en escala y referencias, lo cual denotó la precisión de ambos y permitió utilizar al mapa de la CARP con plena confianza. (Figura 10)

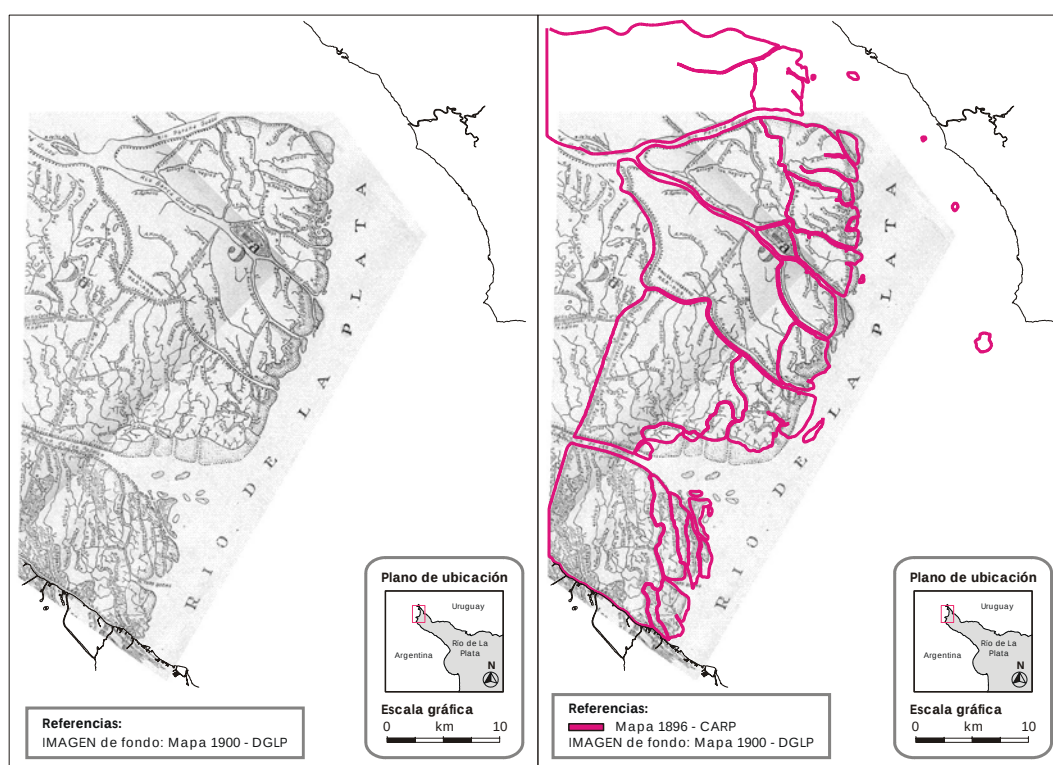


Figura 10: Comparación entre los mapas de la Comisión Administradora del Río de La Plata (1896) y del Departamento de Geodesia de La Plata (1900)

Una vez procesados los planos se obtuvieron las áreas generadas durante los períodos de tiempo citados.

Para el análisis del incremento areal se establecieron tres formas de estudio:

1. **Crecimiento del Frente**
2. **Crecimiento de Subfrentes** (Subfrentes Norte y Sur del Paraná Guazú y Subfrentes Norte y Sur del Paraná de las Palmas)
3. **Crecimiento de Islas**

Para la primera forma de estudio se obtuvieron las áreas diferenciales entre dos frentes sucesivos, desde el río Sauce, ubicado al Norte del Río Paraná Guazú, hasta el río Luján al Sur del Río Paraná de las Palmas. A su vez, para este análisis del Frente, se consideraron dos casos, en función de incluir o no a las islas del Delta. Esta región de análisis puede observarse en la **Figura 11**.

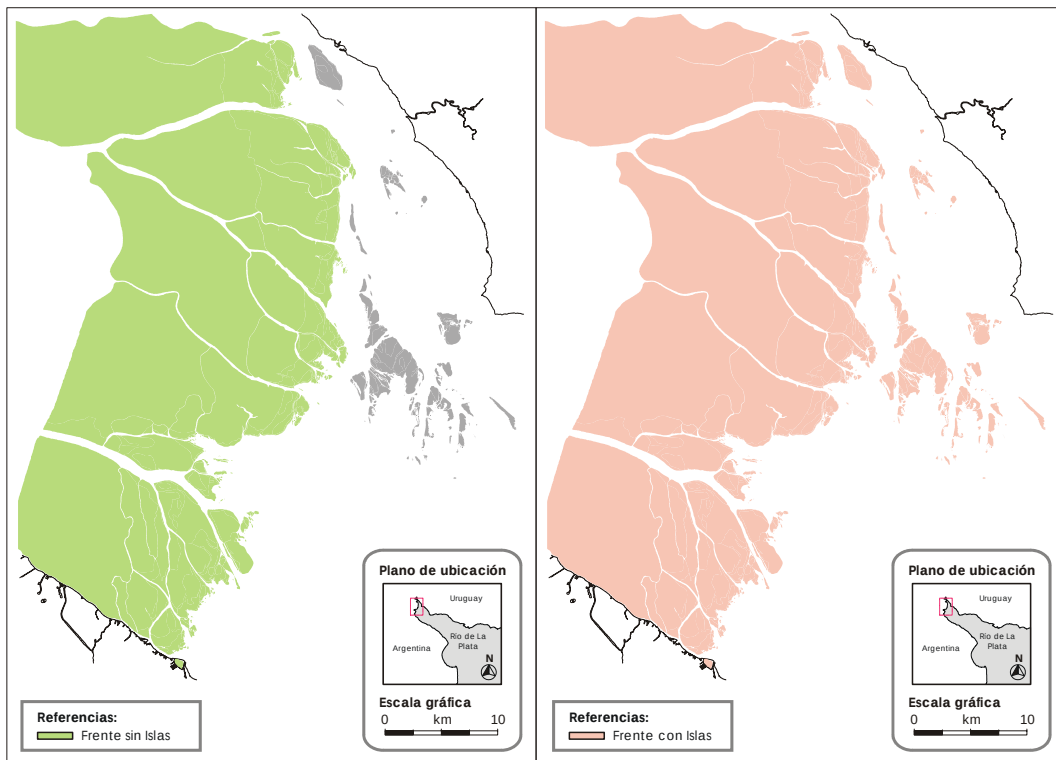


Figura 11: Región de análisis para el crecimiento del Frente, excluyendo islas (izq.) e incluyendo islas (der.)

En la segunda forma de análisis, se tomaron en cuenta los subfrentes de avance generados por los Ríos Paraná Guazú y Paraná de las Palmas, es decir, considerando los subfrentes de avance al Norte y al Sur de cada uno de estos ríos. Los mismos pueden observarse en la **Figura 12**. Para un mayor detalle el subfrente Sur del Paraná Guazú se subdividió en dos zonas de estudio en función del río Barca Grande (**Figura 12**). De esta forma la región de análisis quedó compuesta por las siguientes zonas:

- **Subfrente Norte del Paraná Guazú:** Entre los ríos Sauce y Paraná Guazú
- **Subfrente Sur del Paraná Guazú (a):** Entre los ríos Paraná Guazú y Barca Grande
- **Subfrente Sur del Paraná Guazú (b):** Comprendido entre el río Barca Grande y el aguaje del Durazno
- **Subfrente Norte del Paraná de las Palmas:** Comprendido entre el aguaje del Durazno y el Río Paraná de las Palmas
- **Subfrente Sur del Paraná de las Palmas:** Entre los ríos Paraná de las Palmas y Luján

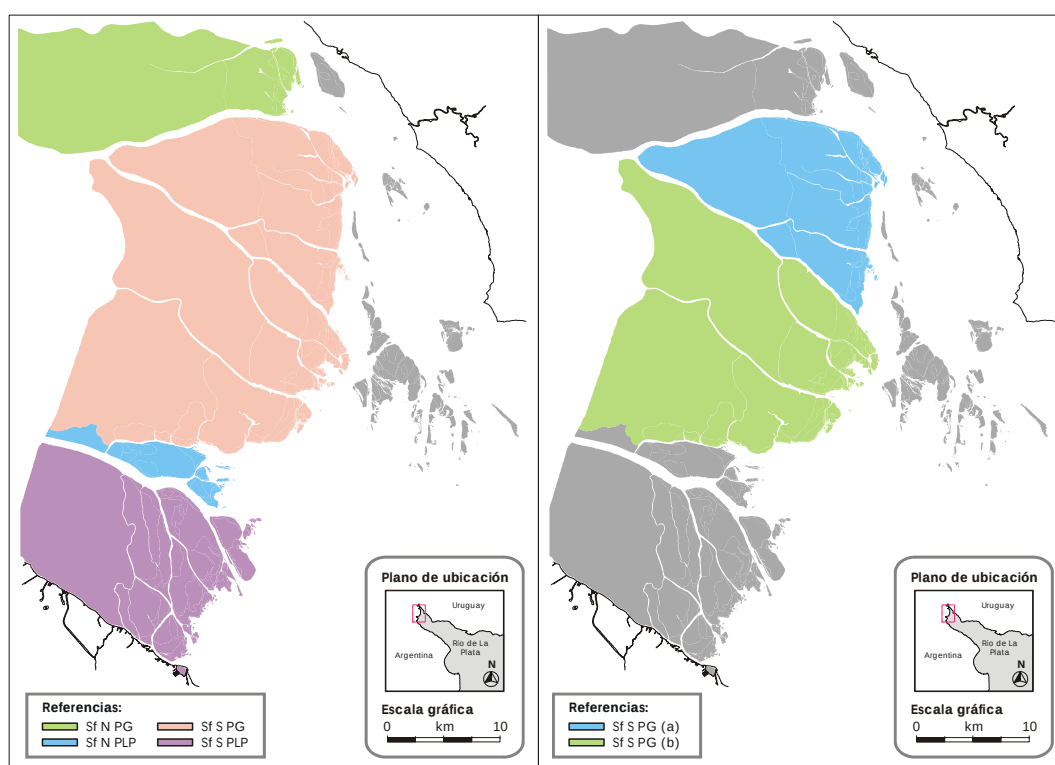


Figura 12: Región de análisis para los distintos subfrentes (izq.) y discriminación del subfrente Sur del Paraná Guazú (der.)

Finalmente la tercera forma de estudio considera las islas ubicadas entre el Frente del Delta y la costa Uruguaya, incluyendo las cuatro más importantes: islas Juncal, El Matón, Oyarvide y Martín García. (**Figura 13**)

De esta manera se obtuvieron las áreas diferenciales entre cada frente de avance sucesivo. Volcando estos datos en una planilla de cálculo se realizaron gráficos del tipo Área-Años y se obtuvieron comportamientos particulares en cada uno de los ploteos.

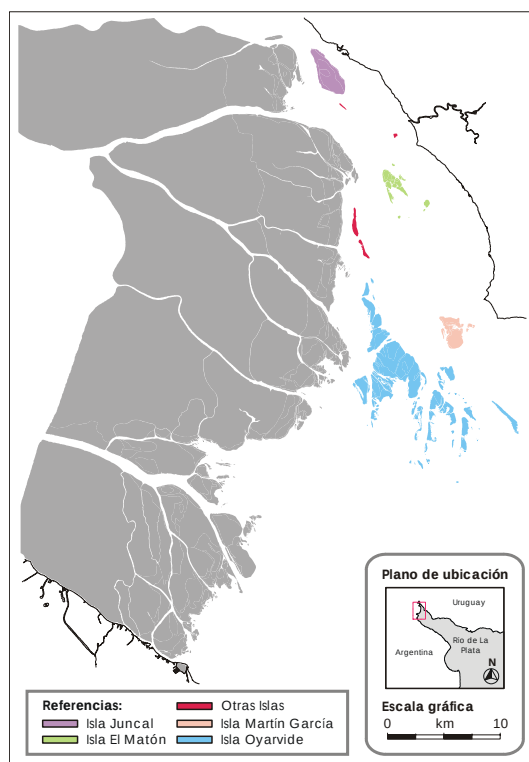


Figura 13: Región de análisis para el crecimiento de islas

3.2.2 RESULTADOS OBTENIDOS ^{IV}

De la observación de los gráficos obtenidos de incremento areal, se destaca un rasgo muy importante que se presenta en la mayoría de ellos: el quiebre de curvatura presentado en el año 1984, año de registro cartográfico. Esto se manifiesta en el notable aumento de la tasa de crecimiento que se da en ese año. (Pittau et al. 2005)

A partir de 1896 y hasta el año 1984, las curvas denotan inicialmente un considerable incremento de las áreas que luego va disminuyendo hacia el año 1984. A partir de este último, las áreas aumentan notablemente marcando una nueva tendencia de crecimiento hacia el presente. Este comportamiento puede observarse en las **Figuras 14 y 15** y en la **Tabla 3**.

Este quiebre, causado en 1984, reflejaría los efectos producidos por la aparición del Mega-Niño de 1983, que generó un notable aumento de las precipitaciones sobre la alta cuenca del Plata. Esto último se vio reflejado primariamente en caudales extraordinarios sobre las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná, que se montaron sobre la crecida del año 1982. Pero, además, produjo un gran lavado de la cuenca imbrífera, incrementando la carga sedimentaria disponible, la cual ha sido transportada hacia aguas abajo a lo largo de las dos décadas siguientes, reflejándose entonces como un mayor volumen de sedimentación en el Frente del Delta. (Pittau et al. 2005)

^{IV} Todas las figuras de esta sección pueden observarse con mayor detalle en el anexo “Figuras Avance del Frente e Incremento Areal” que se encuentra al final de este informe.

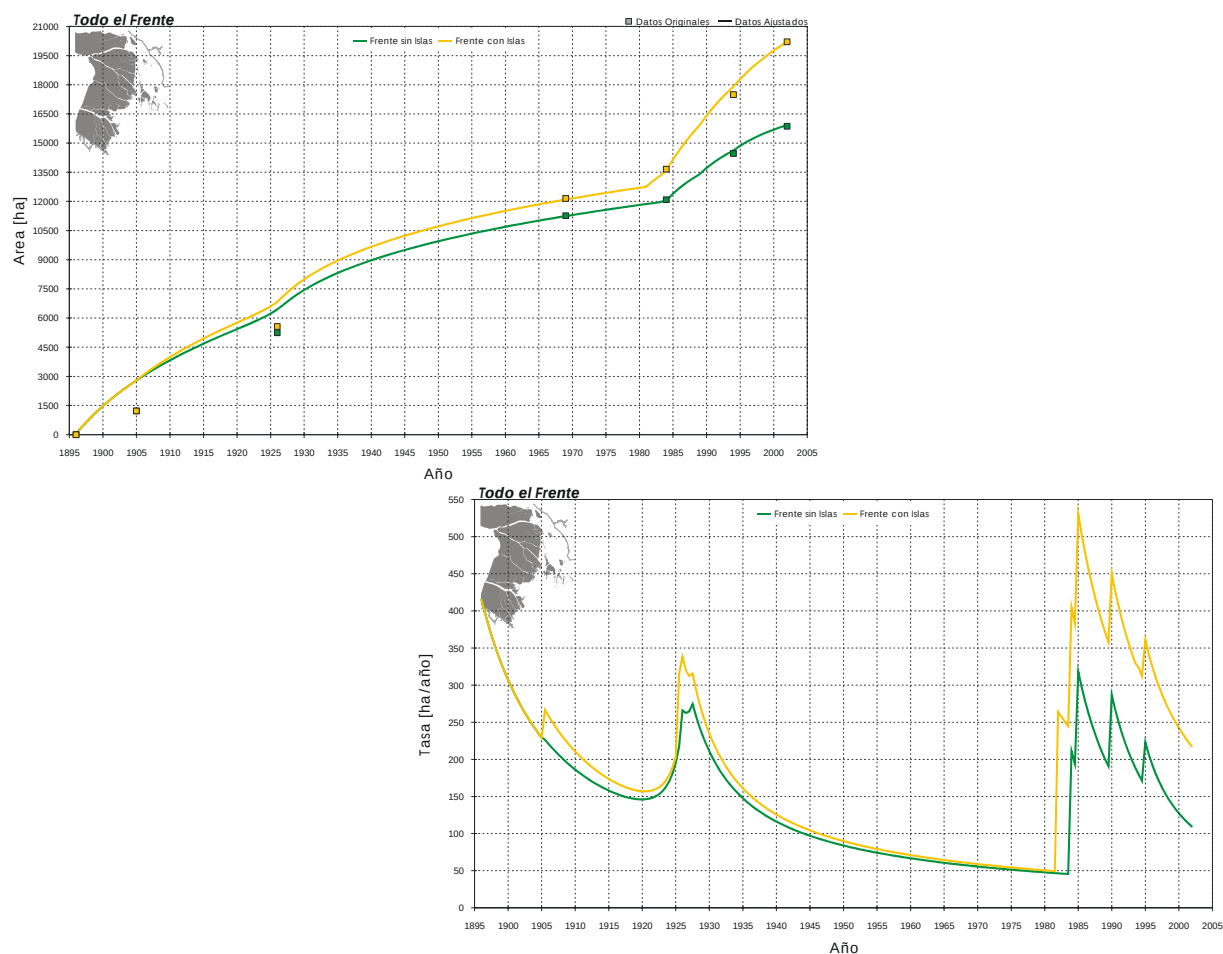


Figura 14: Curvas de incremento areal (arriba) y tasas de crecimiento (abajo) de todo el Frente

Frente	Dato	Área [ha]						
		1896	1905	1926	1969	1984	1994	2002
Sin Islas	Parcial	0.0	1219.9	4021.9	6024.6	821.1	2376.3	1402.3
	Acumulado	0.0	1219.9	5241.8	11266.4	12087.5	14463.8	15866.1
Con Islas	Parcial	0.0	1219.9	4342.9	6590.7	1506.3	3830.9	2723.1
	Acumulado	0.0	1219.9	5562.8	12153.5	13659.8	17490.7	20213.9

Tabla 3: Valores de incremento areal de todo el Frente

Del análisis de los distintos subfrentes, observados en la **Figura 12**, puede mencionarse que el subfrente Sur del Río Paraná Guazú es el que manifiesta una mayor reacción a la singularidad de 1983, luego en menor magnitud lo siguen los subfrentes del Río Paraná de las Palmas y casi sin ninguna modificación en su comportamiento lo hace el subfrente Norte del Río Paraná Guazú. (**Figuras 15 y 16 y Tabla 4**)

En particular, el subfrente Norte del Paraná Guazú presenta un gran aumento areal durante los años 1926 y 1969 y luego prácticamente no varía su superficie.

Por su parte, en el subfrente Sur del Paraná Guazú, puede notarse claramente en la zona (a) el cambio de tendencia del crecimiento a partir de 1983. Este comportamiento se acentúa en las zonas que están enfrentadas a la Isla Oyarvide, y al igual que dicha isla, manifiestan con mayor contundencia, los efectos causados por la crecida extraordinaria del 83. La zona (b) de este subfrente presenta un comportamiento similar.

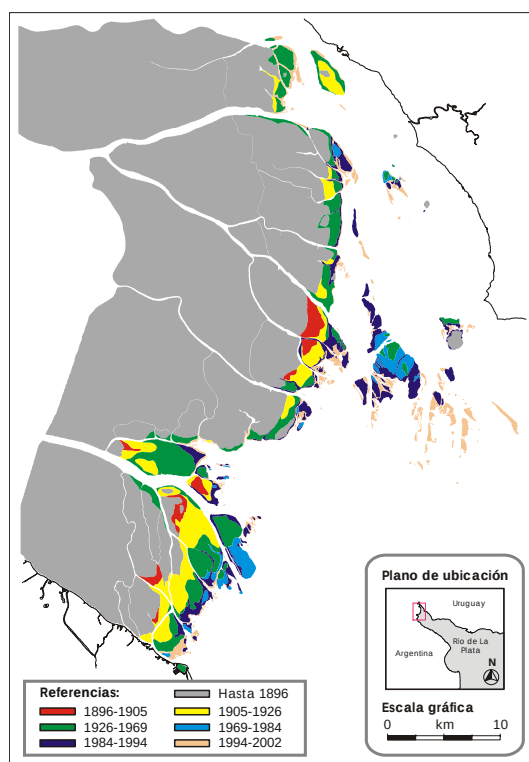


Figura 15: Incremento areal del Delta del Río Paraná

Subfrente	Dato	Área [ha]						
		1896	1905	1926	1969	1984	1994	2002
Sf N PG	Parcial	0.0	0.0	100.5	625.8	0.0	0.0	285.1
	Acumulado	0.0	0.0	100.5	726.3	726.3	726.3	1011.3
Sf S PG (a)	Parcial	0.0	0.0	313.6	1166.5	57.9	430.5	277.6
	Acumulado	0.0	0.0	313.6	1480.1	1538.0	1968.5	2246.1
Sf S PG (b)	Parcial	0.0	607.0	759.5	839.1	29.9	711.8	406.7
	Acumulado	0.0	607.0	1366.4	2205.5	2235.4	2947.3	3354.0
Sf S PG (a+b)	Parcial	0.0	607.0	1073.1	2005.5	87.9	1142.3	684.3
	Acumulado	0.0	607.0	1680.0	3685.6	3773.4	4915.8	5600.1
Sf N PLP	Parcial	0.0	207.3	604.1	1185.6	26.4	351.6	88.9
	Acumulado	0.0	207.3	811.4	1996.9	2023.3	2374.9	2463.8
Sf S PLP	Parcial	0.0	405.6	2244.3	2207.7	706.9	882.5	344.0
	Acumulado	0.0	405.6	2649.9	4857.6	5564.5	6447.0	6790.9

Tabla 4: Valores de incremento areal de los distintos subfrentes

El subfrente Norte del Paraná de las Palmas presenta una reacción de escasa magnitud al evento de 1983. Vale mencionar que el incremento areal a partir de ese año se da más claramente en las islas Nutria y Lucha y en las pequeñas islas de sus cercanías.

Por último, y al igual que el anterior, el subfrente Sur del Río Paraná de las Palmas demuestra poca reacción a la crecida del año 83.

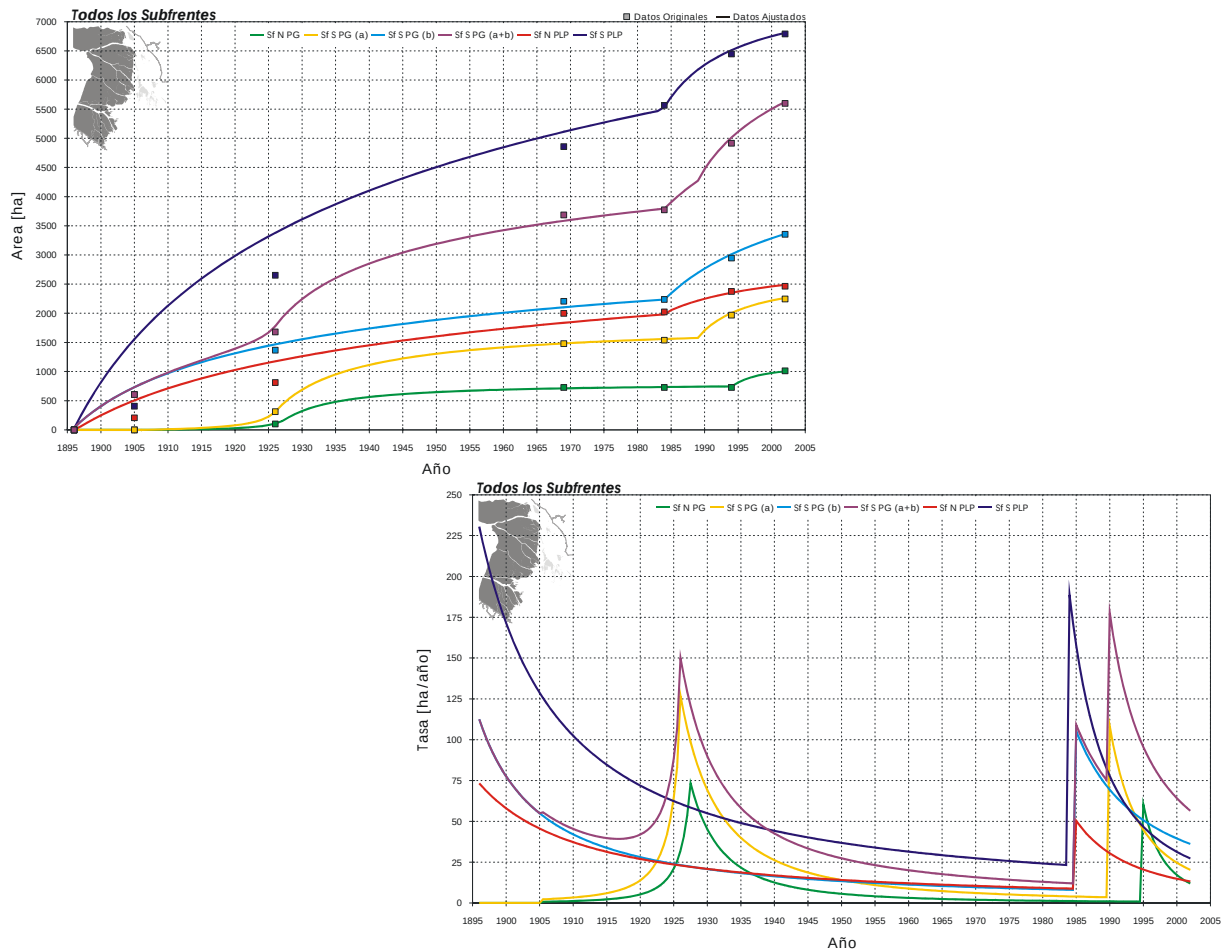


Figura 16: Curvas de incremento areal (arriba) y tasas de crecimiento (abajo) de los distintos subfrentes

Puede observarse, que en el período 1926-1969 tres islas importantes comienzan a surgir, la isla Oyarvide, el islote El Matón y la isla Timoteo Domínguez en las cercanías de la isla Martín García. De estas tres islas, la isla Oyarvide es la más clara manifestación del fenómeno 1982-1983, ya que a partir de este, experimenta un incremento abismal de su superficie. Esto último se ve reflejado en la **Figura 17** y en la **Tabla 5**.

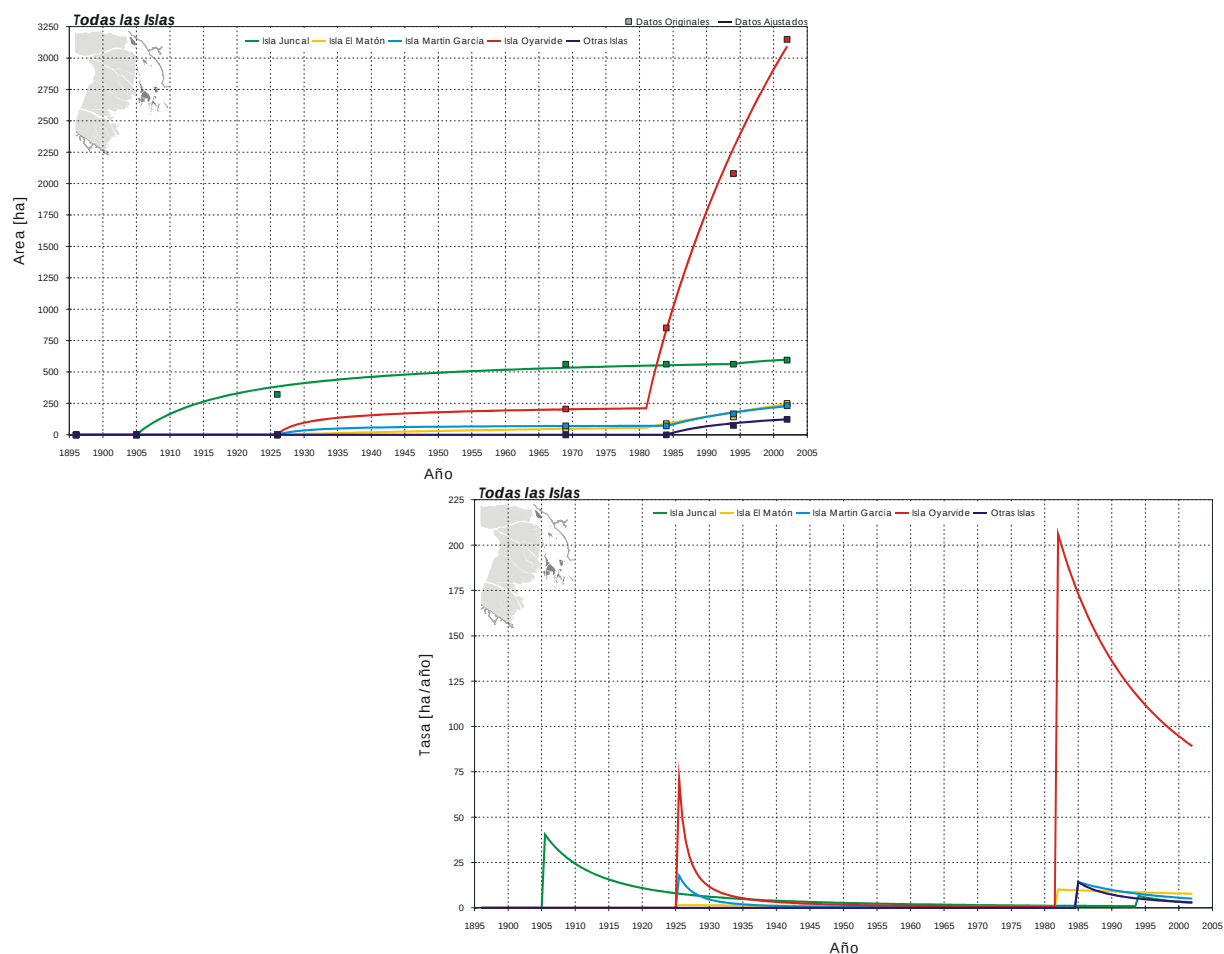


Figura 17: Curvas de incremento areal (arriba) y tasas de crecimiento (abajo) de las islas

Isla	Dato	Área [ha]						
		1896	1905	1926	1969	1984	1994	2002
Juncal	Parcial	0.0	0.0	321.0	241.6	0.0	0.0	32.3
	Acumulado	0.0	0.0	321.0	562.6	562.6	562.6	594.9
El Matón	Parcial	0.0	0.0	0.0	47.8	40.3	54.7	106.6
	Acumulado	0.0	0.0	0.0	47.8	88.2	142.8	249.5
Martín García	Parcial	0.0	0.0	0.0	71.1	0.0	95.6	64.9
	Acumulado	0.0	0.0	0.0	71.1	71.1	166.7	231.6
Oyarvide	Parcial	0.0	0.0	0.0	205.5	644.9	1229.9	1068.8
	Acumulado	0.0	0.0	0.0	205.5	850.4	2080.3	3149.1
Otras Islas	Parcial	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.4	48.2
	Acumulado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.4	122.6

Tabla 5: Valores de incremento areal de las islas

Dirección y Sentido de Avance del Frente

Analizando el crecimiento areal en las diferentes zonas del Frente del Delta, pueden distinguirse distintas direcciones en el avance del Frente. (Pittau et al. 2005)

El subfrente Norte del Paraná Guazú presenta un crecimiento reducido en sentido S, S-E causado por sus condicionantes cercanos, el río Sauce al Norte, la unión de éste con el río Uruguay y el Paraná Guazú al Sur. Actualmente esta zona está tendiendo a la estacionalidad en su superficie. (Pittau et al. 2005)

De la misma manera, la dirección de avance de la zona (a) del subfrente Sur del Paraná Guazú es en el sentido S, S-E, debido a la dirección del escurrimiento conjunto del Paraná Guazú y del Uruguay. Antiguamente el sentido de avance de esta zona era E, pero actualmente este avance es cada vez más pequeño, tendiendo a estacionarse por encontrar en su ambiente, condiciones desfavorables de depositación, debido al aumento de las velocidades locales causado por el estrechamiento de la sección entre las márgenes del Uruguay y la de este sector. De esta manera, la nueva dirección de avance predominante, S, S-E, tiende a favorecer la formación de islas y bancos en el sector, que en un futuro no muy lejano pasarán a formar parte del Frente. (Pittau et al. 2005)

La zona (b) del subfrente Sur del Paraná Guazú presenta en su totalidad un sentido predominante de avance S, S-E. En este aspecto, la zona esta tendiendo a agruparse con los bancos ubicados al sur de la isla Oyarvide y a seguir proyectando el límite superior del subfrente Norte del Paraná de las Palmas.

Este último, presenta una dirección de avance hacia la zona central del Frente, en dirección a las islas, con sentido E.

Por su parte, el subfrente Sur del Paraná de las Palmas presenta una dirección de avance paralela a la costa bonaerense, con sentido predominante E, S-E. Este crecimiento se desarrolla entre límites bien marcados, como ser, la costa bonaerense al Sur y las aguas del Paraná de las Palmas al Norte. Cabe mencionar que es el mismo Paraná de las Palmas el que provee de sedimentos a las zonas correspondientes a sus dos subfrentes. (Pittau et al. 2005)

Debido a las condiciones generadas por el efecto conjunto de los ríos Paraná Guazú y Uruguay, los sedimentos que no son depositados en el Frente son llevados aguas abajo del mismo, para depositarse en forma de bancos e islas. Es por esto que sobre el Frente del Delta puede observarse un notable incremento de áreas emergidas. Son de especial atención, las principales islas como Oyarvide, Martín García, Timoteo Domínguez, El Matón y Juncal, las cuales presentan comportamientos distintos respecto a su aumento superficial.

La isla Oyarvide es la que presenta un desarrollo distintivo frente a las demás por su gran crecimiento en los últimos años. Esta isla nació en el período 1926-1969 y a partir de ahí comenzó un notable incremento de su superficie en tres sentidos diferentes: N, S y S-E. El crecimiento en sentido N, se inició en el período 1969-1984 y se desarrolló principalmente durante 1984-1994, provocando así, la separación de los flujos de agua del Canal Buenos Aires del de los Pozos del Barca Grande. El crecimiento en sentido S, se dio primero en una unión con la isla Solís para luego desarrollarse en forma de herradura y avanzar hacia la zona de influencia del Paraná de las Palmas. Finalmente en sentido S-E se dio un crecimiento ganando terreno al Río de La Plata y formando una especie de límite que alarga el embudo de salida de las corrientes del Guazú y Uruguay. (Pittau et al. 2005)

En el mismo aspecto, vale mencionar que en este último período de tiempo, muchas de las islas que se encontraban muy cercanas ya se han unido formando una sola como es el caso de la isla Martín García y Timoteo Domínguez. (Pittau et al. 2005)

El islote El Matón surgió en el mismo período que la isla Oyarvide y su gran desarrollo se da hacia el presente. Al igual que en la isla Oyarvide, el desarrollo de este islote se da en forma de herradura. (Pittau et al. 2005)

La isla Juncal desarrolló su superficie principalmente hacia el año 1969, estancándose su crecimiento hacia el presente. Es de resaltar que esta isla provoca la separación del flujo conjunto de los ríos Uruguay y Sauce, causando el frenado del avance del subfrente Norte del Paraná Guazú. De esta manera, todos los sedimentos que deberían depositarse en esa zona son llevados aguas abajo a la zona de bancos e islas. (Pittau et al. 2005)

4 CONCLUSIONES

El avance del Frente del Delta está determinado por el aporte continuo de sedimentos mayormente provenientes desde la alta cuenca del río Bermejo, lo cual asegura su desarrollo por siglos, y condicionado por la presencia de la costa uruguaya rocosa y la descarga del río Uruguay, que le han impuesto un límite a su desarrollo en esa dirección.

En cuanto al avance lineal del Frente del Delta del Río Paraná se identificaron dos frentes principales de avance: uno en torno al Paraná Guazú y otro asociado al Paraná de las Palmas. A su vez, en cada uno de ellos se distinguieron dos subfrentes al Norte y al Sur. Las tasas de avance son variables: alrededor de 0 y 25 m/año asociados al Paraná Guazú en los subfrentes Norte y Sur respectivamente y de 75 y 50 m/año en los subfrentes Norte y Sur del Paraná de las Palmas.

Respecto al crecimiento areal, se observa una tendencia a la estabilización para todas las zonas hasta los años 1982-83, produciéndose un quiebre de esa tendencia a partir del evento extraordinario de crecida del Río Paraná de ese año hidrológico, manifestándose desde entonces una mayor tasa de crecimiento, que muestra una nueva tendencia estabilizadora.

En las zonas ubicadas más al norte, subfrente Norte del Paraná Guazú e isla Juncal, las condiciones locales hacen que no haya depositación por lo que la generación de áreas superficiales en la actualidad es reducida.

Por el contrario, el subfrente Sur del Paraná Guazú (principalmente la zona b), conjuntamente con la zona de desarrollo de islas en la que se enmarca la isla Oyarvide, son predominantemente los sectores del Delta que más actividad sedimentológica presentan. En efecto, a partir del evento extraordinario de los años 1982-83, se disparó un proceso de aparición de áreas emergidas en torno a la isla Oyarvide, la cual se ha convertido en una nueva región acumuladora de sedimentos que se suma al Frente histórico.

Por su parte, el frente asociado al Paraná de las Palmas presenta una mayor actividad en la zona sur, la cual se encuentra avanzando en forma perpendicular a la costa bonaerense. Es interesante destacar el ensanchamiento de este subfrente debido a la aparición en el período 1984-1994 y, actualmente en crecimiento, de bancos e islas situados en torno a la isla Zárate. Este aumento de frente puede traer aparejado una disminución en las tasas de avance de esta zona.

REFERENCIAS

1. *Estudio sedimentológico preliminar de la Cuenca Inferior del Río Bermejo. Evaluación del impacto de las presas de la Alta Cuenca del Río Bermejo en la morfología del tramo inferior.*
Informe LHA 131-01-96. INCYTH-COREBE
Brea, J.; Busquets, M.; Spalletti, P.; 1996
2. *Análisis del avance del Frente del Delta del Río Paraná.*
III Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria. Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios (AADIP)
Pittau, M.; Sarubbi, A.; Menéndez, Á.; 2003
3. *Delta del Paraná: Balance de Sedimentos.*
Informe LHA 02-235-04. INA
Sarubbi, A.; Pittau, M.; Menéndez, Á.; 2004
4. *Análisis del avance del Frente y del incremento areal del Delta del Río Paraná.*
XX Congreso Nacional del Agua
Pittau, M.; Sarubbi, A.; Menéndez, Á.; 2005
5. *Delta del Paraná: Análisis Cartográfico.*
Informe LHA 04-235-05. INA
Sarubbi, A.; Pittau, M.; Menéndez, Á.; 2005

ANEXO: FIGURAS AVANCE DEL FRENTE E INCREMENTO AREAL

A continuación se muestran en forma individual y con un mayor grado de detalle todas las figuras expuestas y referenciadas en las secciones 3.1.2 y 3.2.2 del informe. (Resultados obtenidos del análisis del avance del Frente y del incremento areal del Delta del Río Paraná)

Las figuras están organizadas de la siguiente manera:

- **Hidrografía:** *Figura A1*
- **Avance del Frente:** *Figuras A2 a A4 y Tabla A1*
- **Incremento Areal:** Agrupadas de acuerdo a las tres formas de estudio que se establecieron para este análisis:
 1. **Crecimiento del Frente:** *Figuras A5 a A12 y Tabla A2*
 2. **Crecimiento de Subfrentes:** *Figuras A13 a A28 y Tabla A3*
 3. **Crecimiento de Islas:** *Figuras A29 a A41 y Tabla A4*

Por último se presenta la *Figura A42* que corresponde al incremento areal de todo el Delta durante el período 1896-2002.

Vale aclarar que en todas las curvas de incremento areal el ajuste realizado con los datos originales fue del tipo hiperbólico.

Listado de figuras y tablas***Figuras***

A1: *Hidrografía del Delta del Río Paraná*

A2: *Frentes digitalizados para los años 1778, 1845, 1896, 1969 y 2000*

A3: *Trazas generales de avance del Frente del Delta*

A4: *Tasas medias de avance de los distintos subfrentes*

A5: *Región de análisis para el crecimiento del Frente sin incluir islas*

A6: *Curva de incremento areal del Frente sin incluir islas*

A7: *Curva de tasas de crecimiento areal del Frente sin incluir islas*

A8: *Región de análisis para el crecimiento del Frente incluyendo islas*

A9: *Curva de incremento areal del Frente incluyendo islas*

A10: *Curva de tasas de crecimiento areal del Frente incluyendo islas*

A11: *Curvas de incremento areal de todo el Frente*

- A12: Curvas de tasas de crecimiento areal de todo el Frente*
- A13: Región de análisis para los distintos subfrentes*
- A14: Discriminación del subfrente Sur del Paraná Guazú*
- A15: Curva de incremento areal del subfrente Norte del Paraná Guazú*
- A16: Curva de tasas de crecimiento areal del subfrente Norte del Paraná Guazú*
- A17: Curva de incremento areal del subfrente Sur del Paraná Guazú (a)*
- A18: Curva de tasas de crecimiento areal del subfrente Sur del Paraná Guazú (a)*
- A19: Curva de incremento areal del subfrente Sur del Paraná Guazú (b)*
- A20: Curva de tasas de crecimiento areal del subfrente Sur del Paraná Guazú (b)*
- A21: Curva de incremento areal del subfrente Sur del Paraná Guazú (a+b)*
- A22: Curva de tasas de crecimiento areal del subfrente Sur del Paraná Guazú (a+b)*
- A23: Curva de incremento areal del subfrente Norte del Paraná de las Palmas*
- A24: Curva de tasas de crecimiento areal del subfrente Norte del Paraná de las Palmas*
- A25: Curva de incremento areal del subfrente Sur del Paraná de las Palmas*
- A26: Curva de tasas de crecimiento areal del subfrente Sur del Paraná de las Palmas*
- A27: Curvas de incremento areal de los distintos subfrentes*
- A28: Curvas de tasas de crecimiento areal de los distintos subfrentes*
- A29: Región de análisis para el crecimiento de islas*
- A30: Curva de incremento areal de la isla Juncal*
- A31: Curva de tasas de crecimiento areal de la isla Juncal*
- A32: Curva de incremento areal de la isla El Matón*
- A33: Curva de tasas de crecimiento areal de la isla El Matón*
- A34: Curva de incremento areal de la isla Martín García*
- A35: Curva de tasas de crecimiento areal de la isla Martín García*
- A36: Curva de incremento areal de la isla Oyarvide*
- A37: Curva de tasas de crecimiento areal de la isla Oyarvide*

A38: Curva de incremento areal de Otras islas

A39: Curva de tasas de crecimiento areal de Otras islas

A40: Curvas de incremento areal de las islas

A41: Curvas de tasas de crecimiento areal de las islas

A42: Incremento areal del Delta del Río Paraná durante los años 1896 y 2002

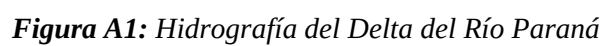
Tablas

A1: Tasas medias de avance de los distintos subfrentes

A2: Valores de incremento areal de todo el Frente

A3: Valores de incremento areal de los distintos subfrentes

A4: Valores de incremento areal de las islas



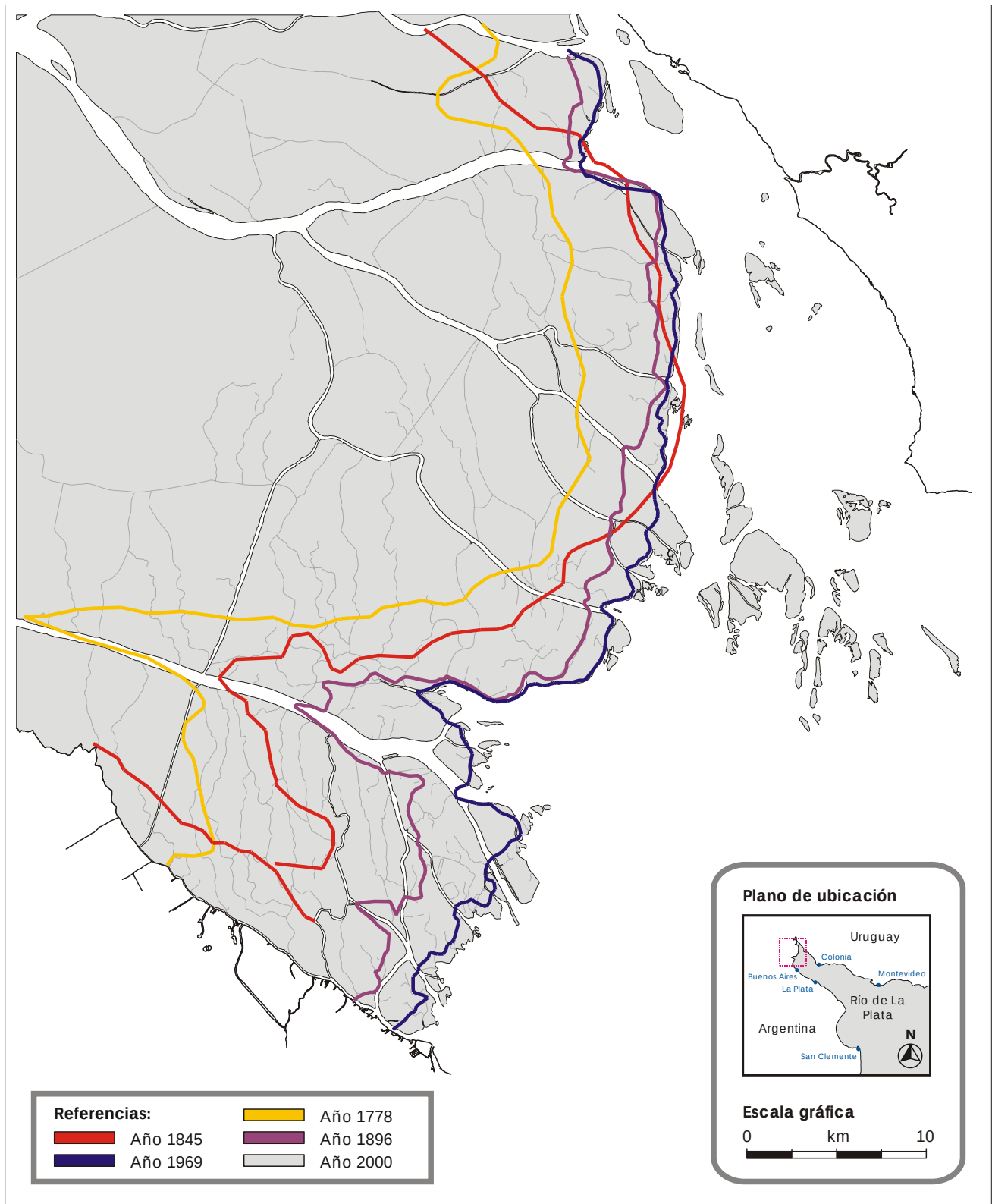


Figura A2: Frentes digitalizados para los años 1778, 1845, 1896, 1969 y 2000

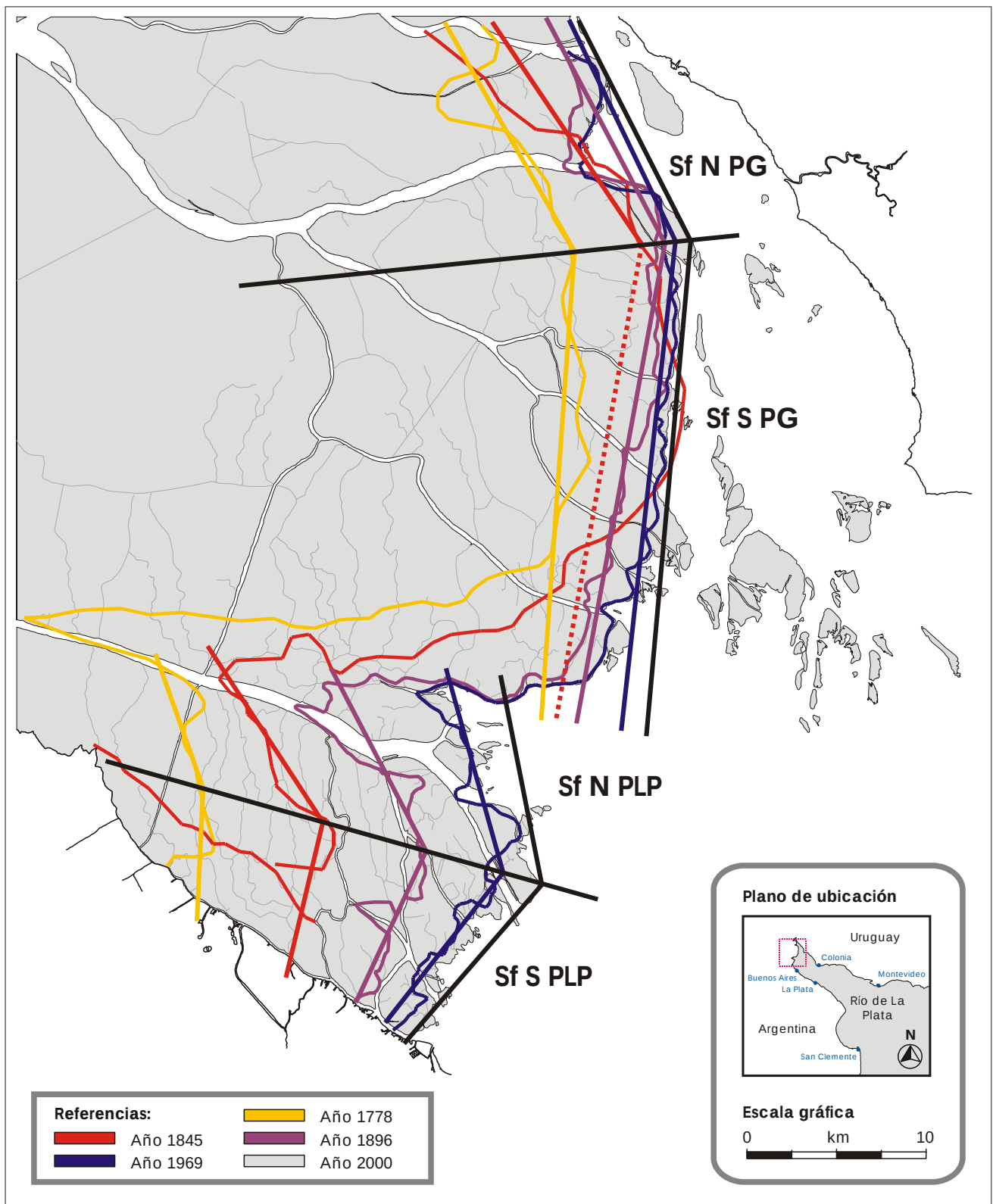


Figura A3: Trazas generales de avance del Frente del Delta

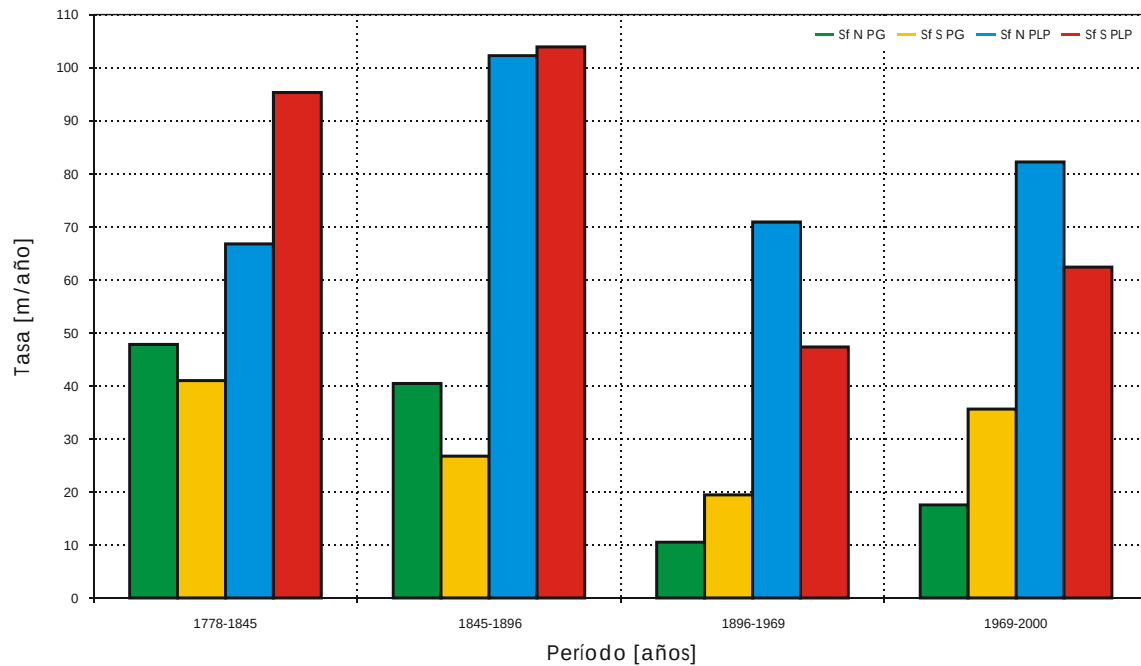


Figura A4: Tasas medias de avance de los distintos subfrentes

Subfrente	Tasa Media de Avance [m/año]			
	1778-1845	1845-1896	1896-1969	1969-2000
Sf N PG	48	40	11	18
Sf S PG	41	27	19	36
Sf N PLP	67	102	71	82
Sf S PLP	95	104	47	62

Tabla A1: Tasas medias de avance de los distintos subfrentes

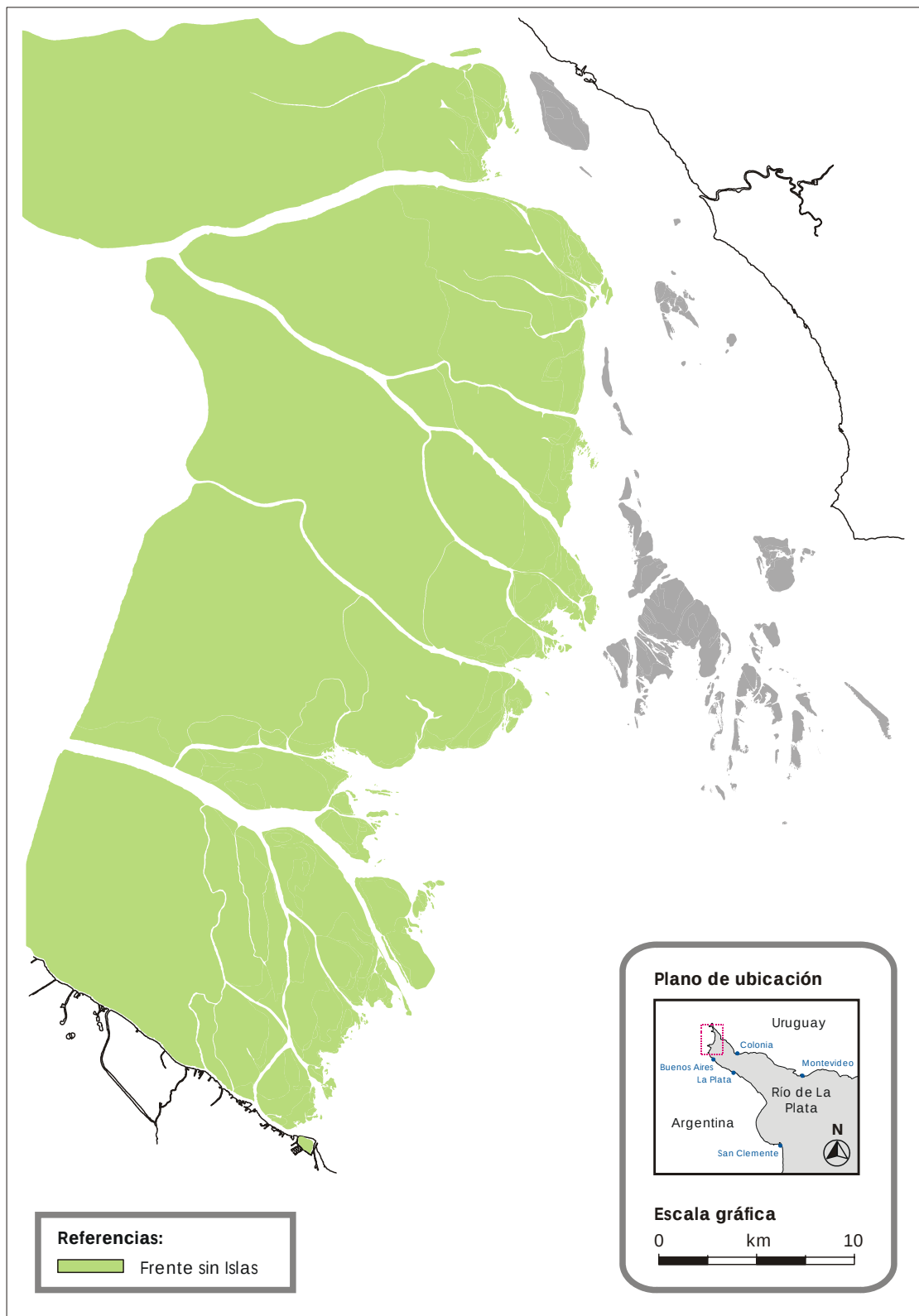


Figura A5: Región de análisis para el crecimiento del Frente sin incluir islas

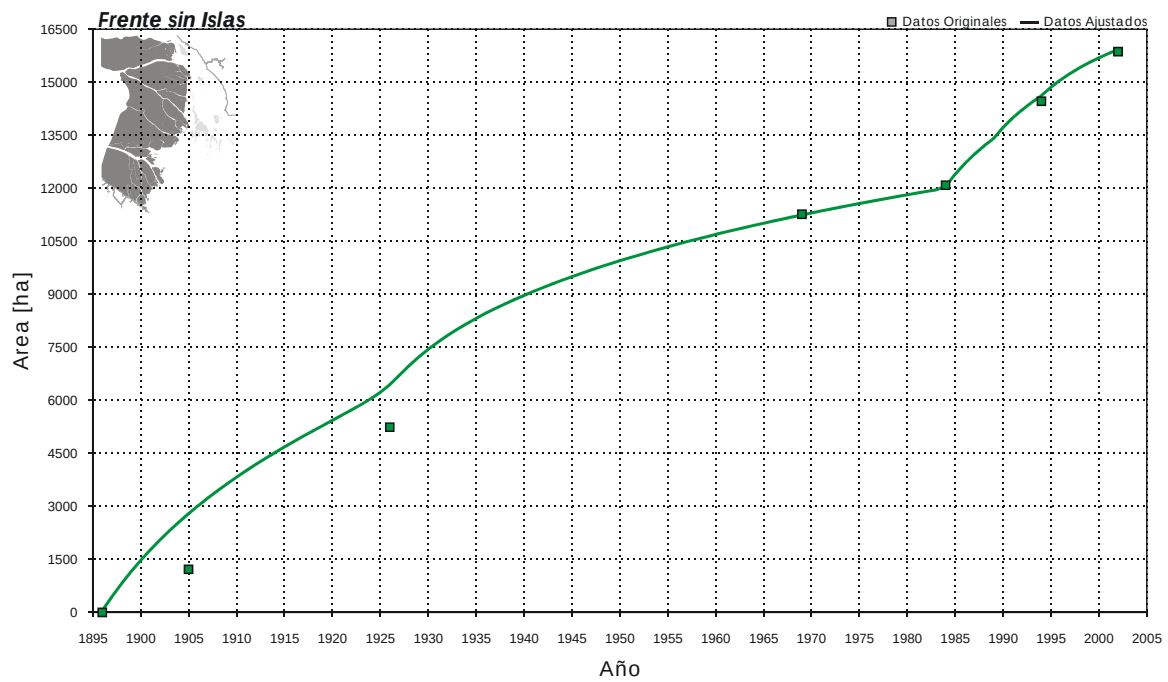


Figura A6: Curva de incremento areal del Frente sin incluir islas

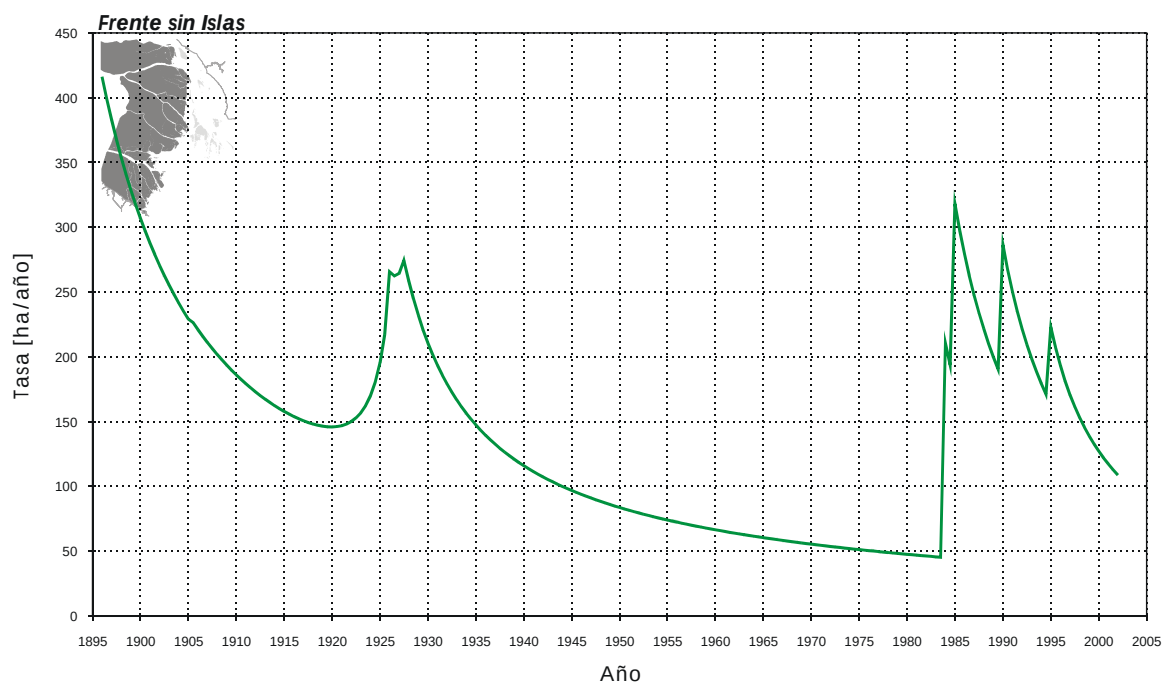


Figura A7: Curva de tasas de crecimiento areal del Frente sin incluir islas

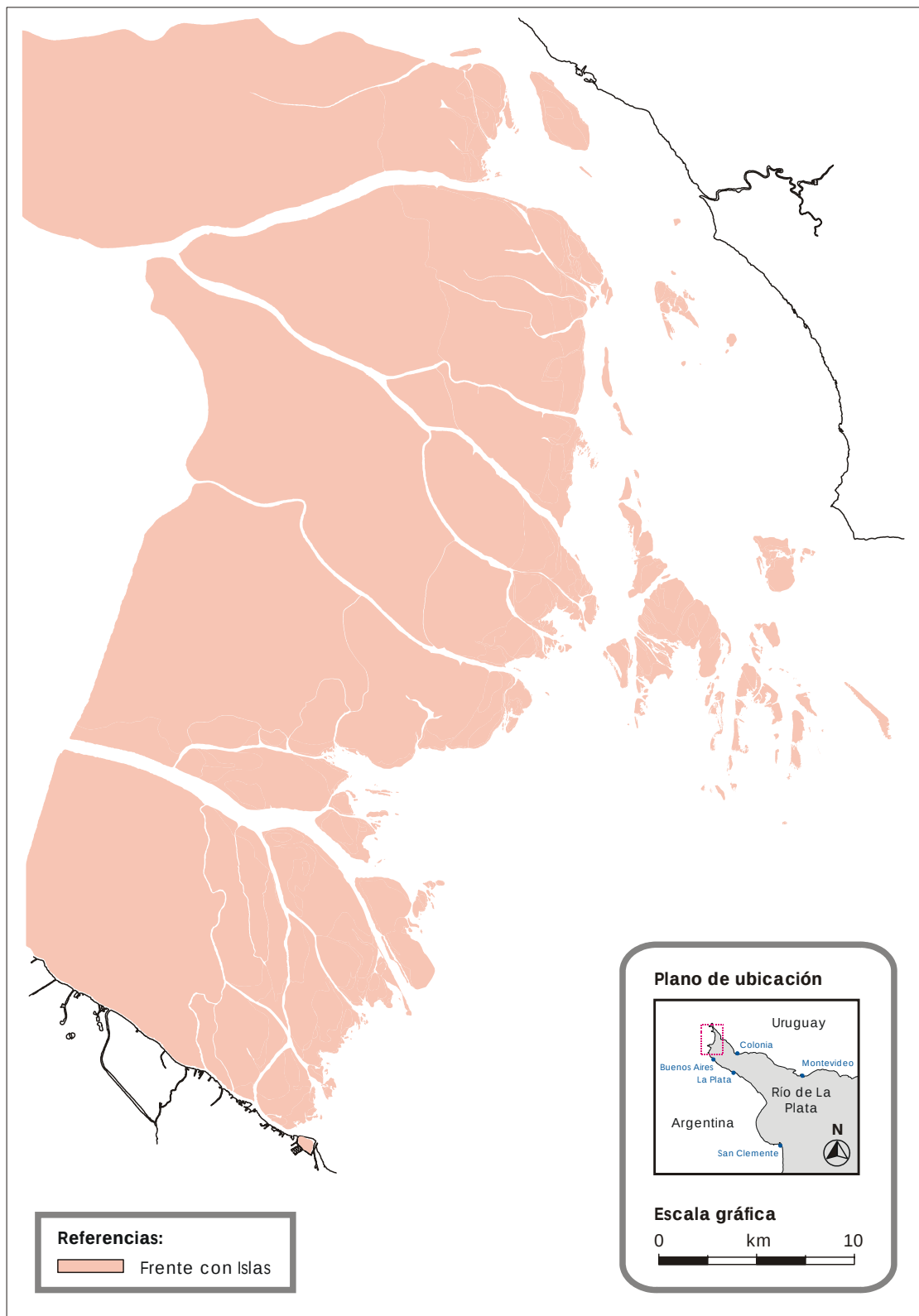


Figura A8: Región de análisis para el crecimiento del Frente incluyendo islas

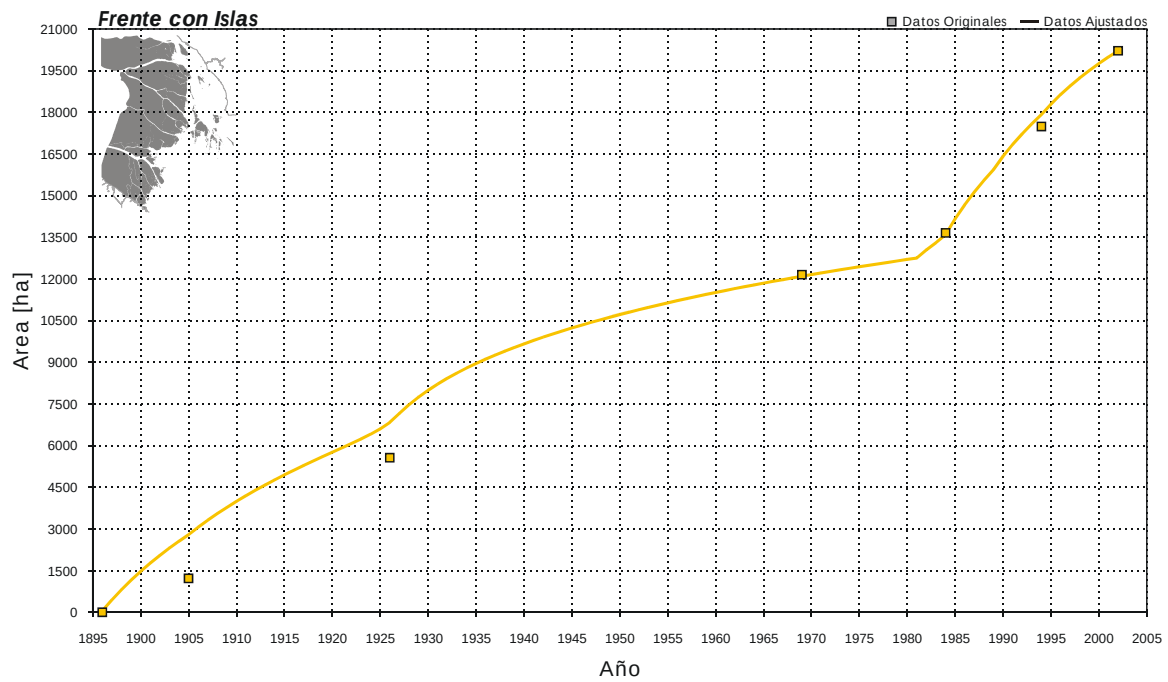


Figura A9: Curva de incremento areal del Frente incluyendo islas

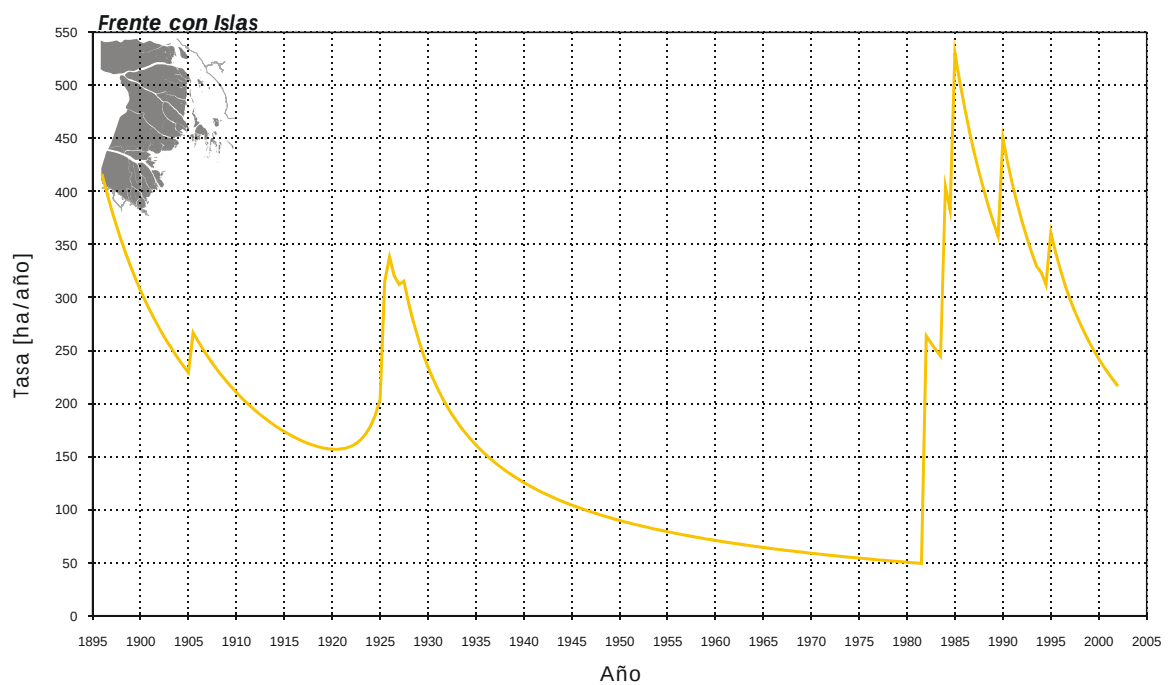


Figura A10: Curva de tasas de crecimiento areal del Frente incluyendo islas

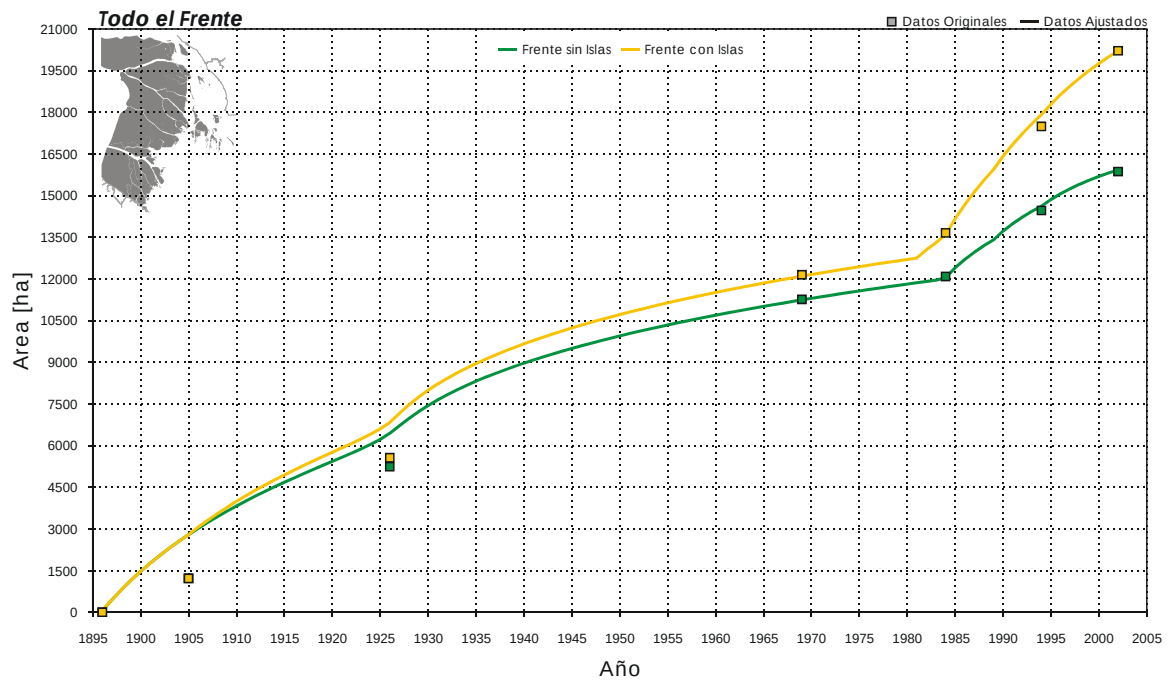


Figura A11: Curvas de incremento areal de todo el Frente

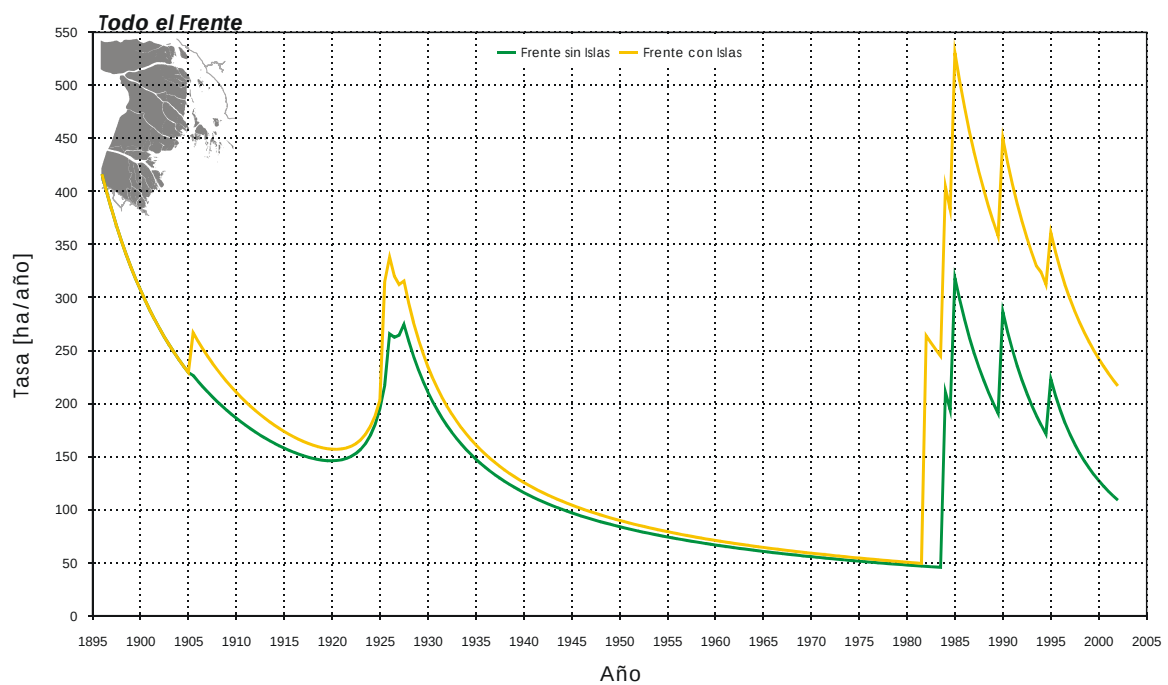


Figura A12: Curvas de tasas de crecimiento areal de todo el Frente

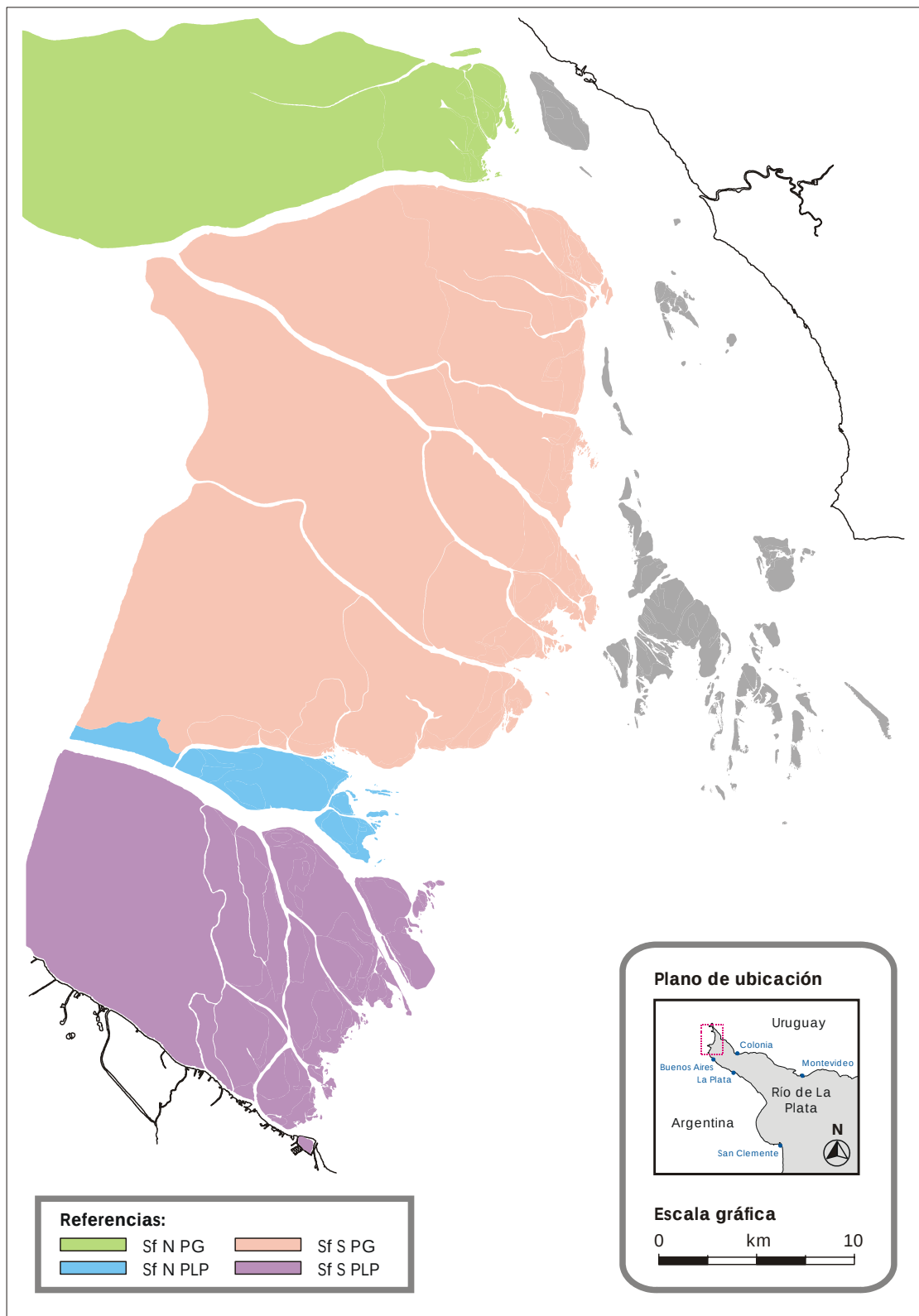


Figura A13: Región de análisis para los distintos subfrentes

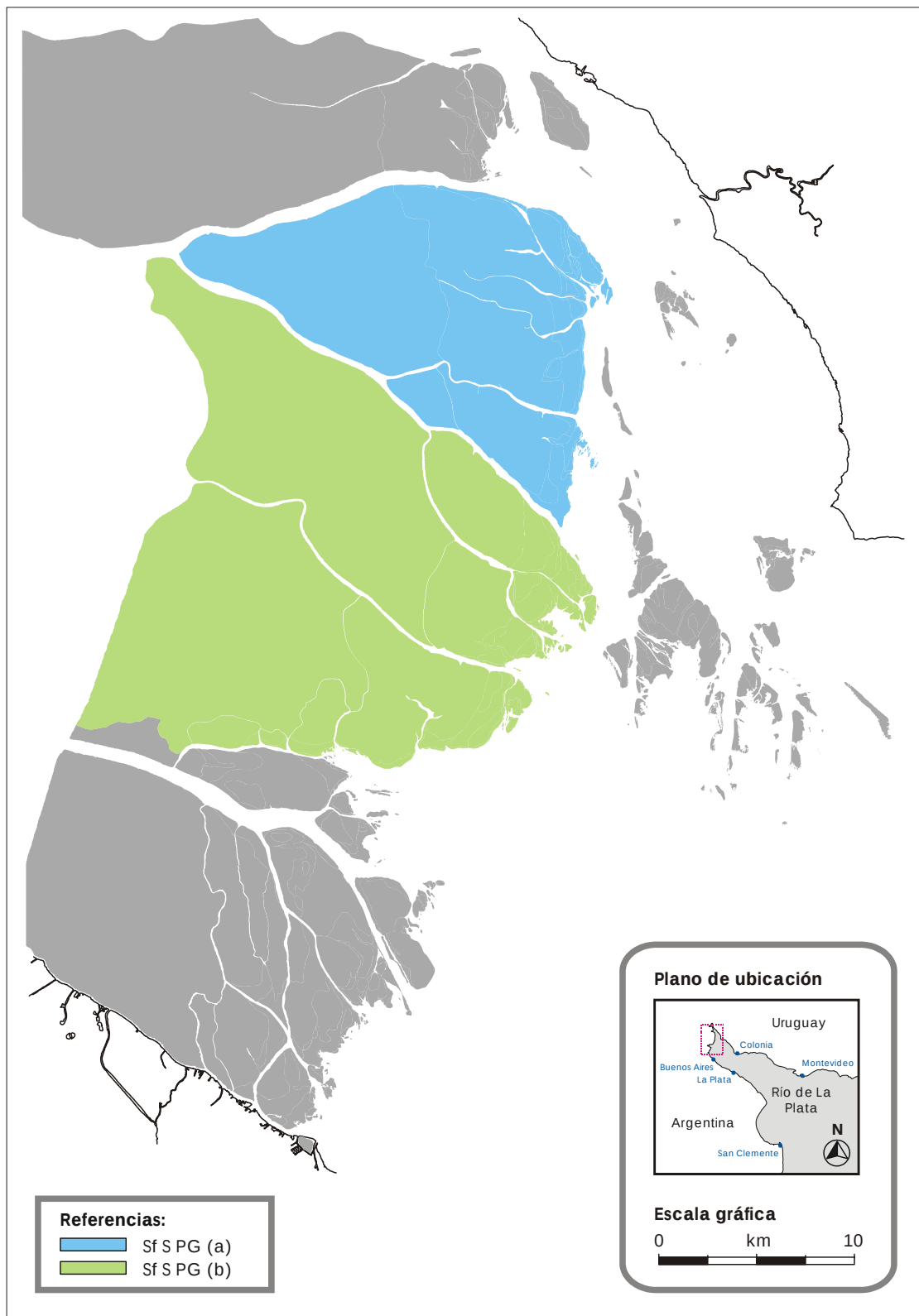


Figura A14: Discriminación del subfrente Sur del Paraná Guazú

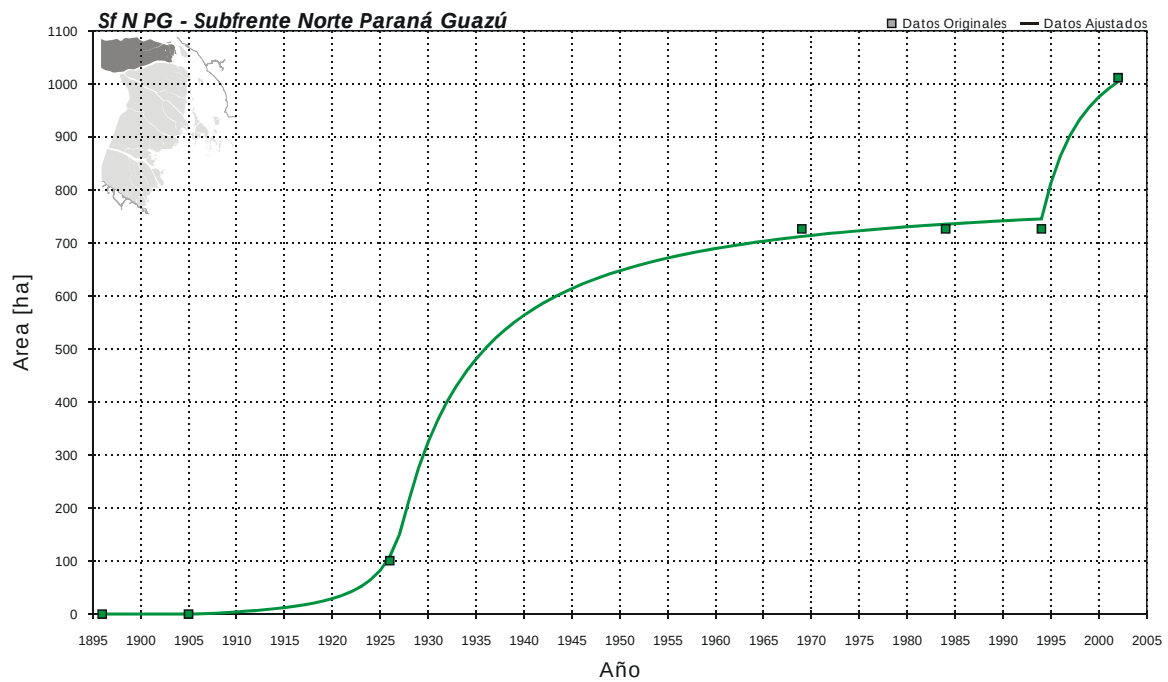


Figura A15: Curva de incremento areal del subfrente Norte del Paraná Guazú

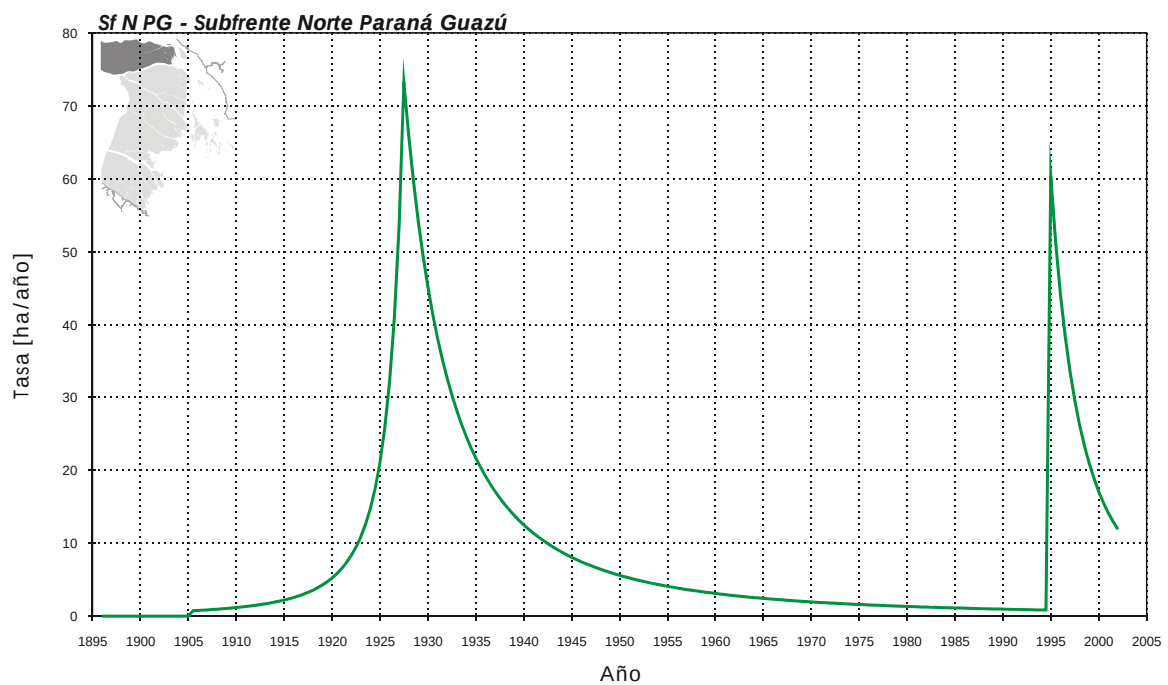


Figura A16: Curva de tasas de crecimiento areal del subfrente Norte del Paraná Guazú

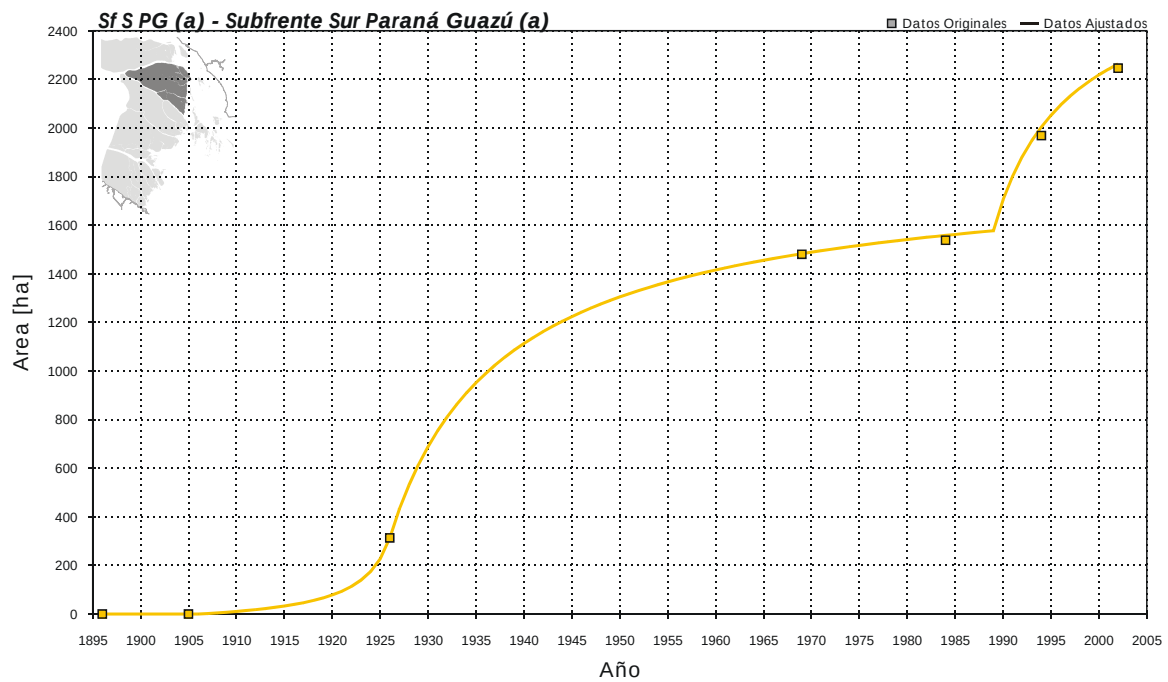


Figura A17: Curva de incremento areal del subfrente Sur del Paraná Guazú (a)

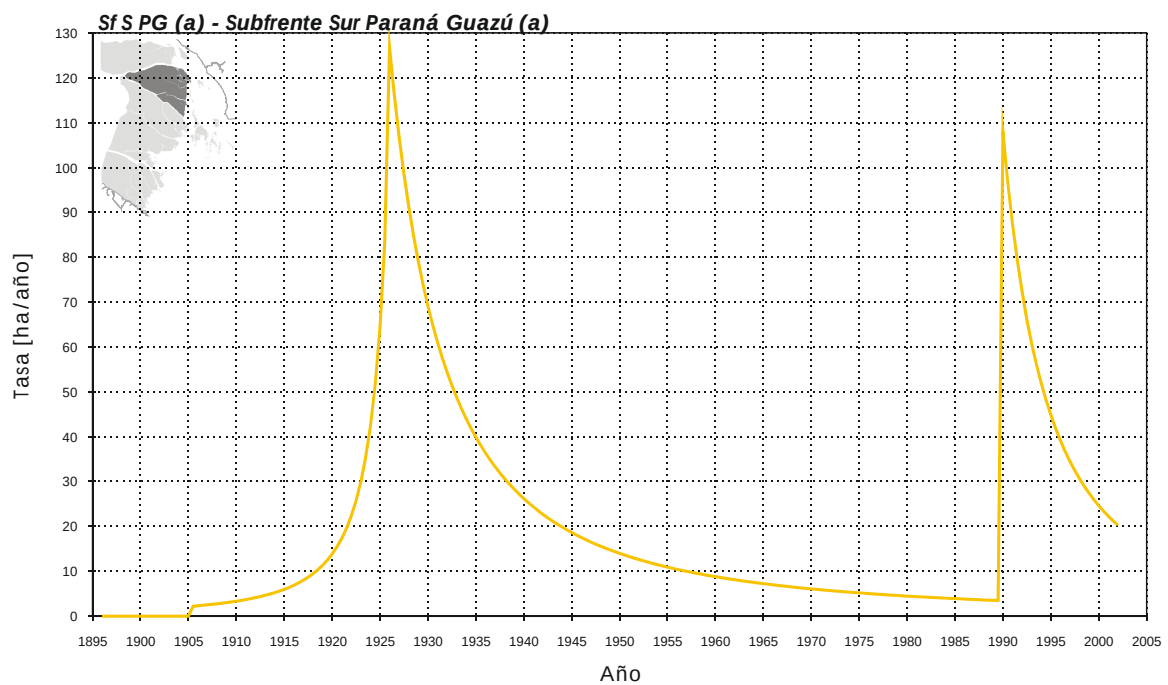


Figura A18: Curva de tasas de crecimiento areal del subfrente Sur del Paraná Guazú (a)

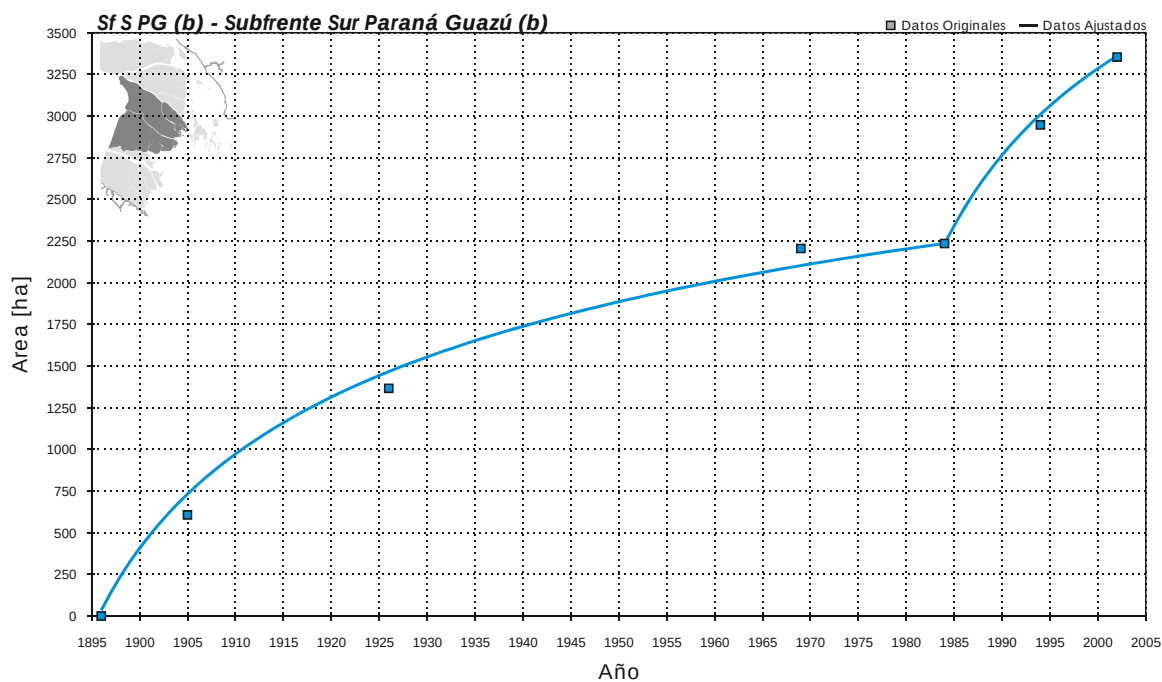


Figura A19: Curva de incremento areal del subfrente Sur del Paraná Guazú (b)

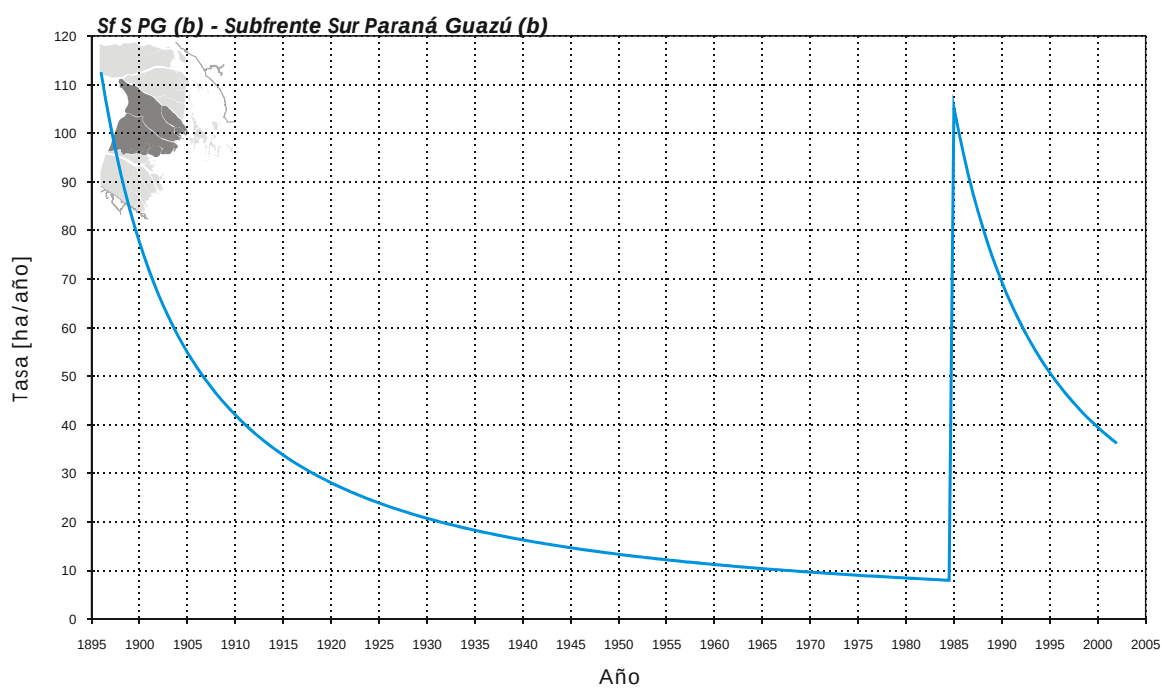


Figura A20: Curva de tasas de crecimiento areal del subfrente Sur del Paraná Guazú (b)

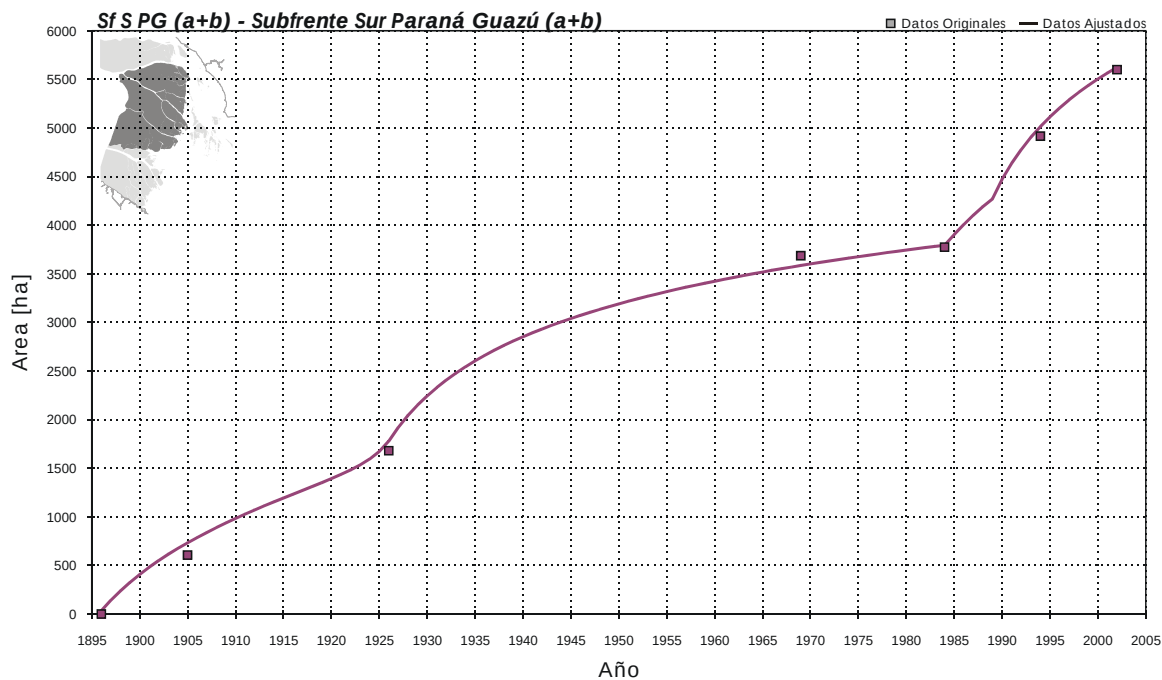


Figura A21: Curva de incremento areal del subfrente Sur del Paraná Guazú (a+b)

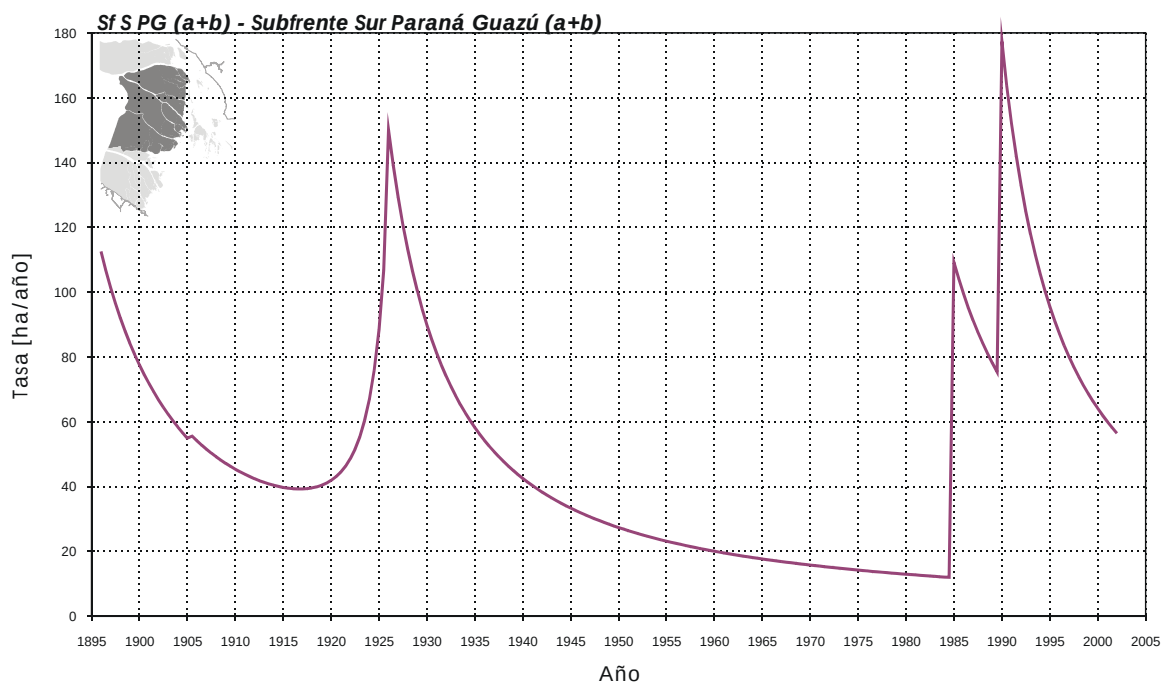


Figura A22: Curva de tasas de crecimiento areal del subfrente Sur del Paraná Guazú (a+b)

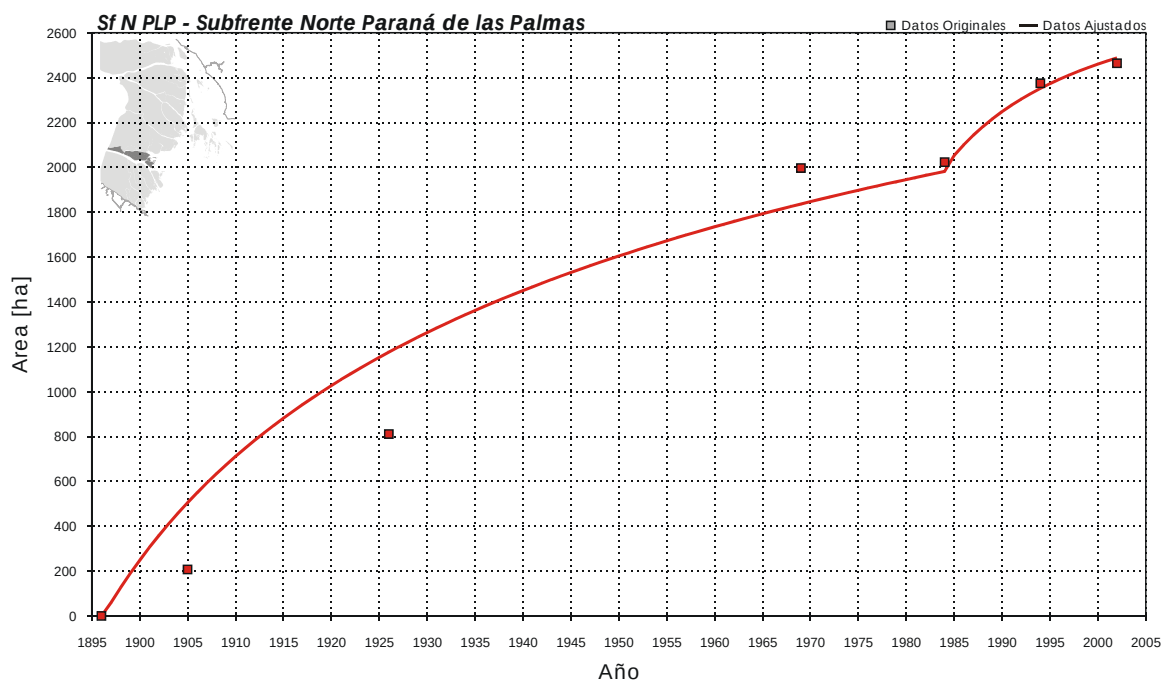


Figura A23: Curva de incremento areal del subfrente Norte del Paraná de las Palmas

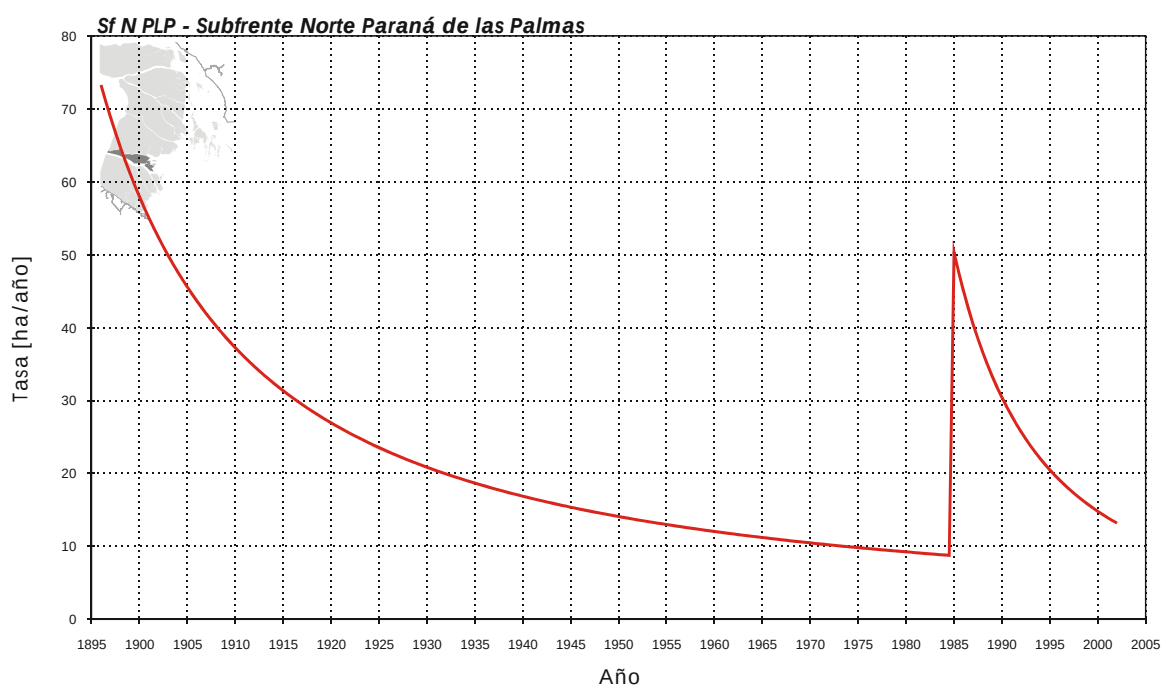


Figura A24: Curva de tasas de crecimiento areal del subfrente Norte del Paraná de las Palmas

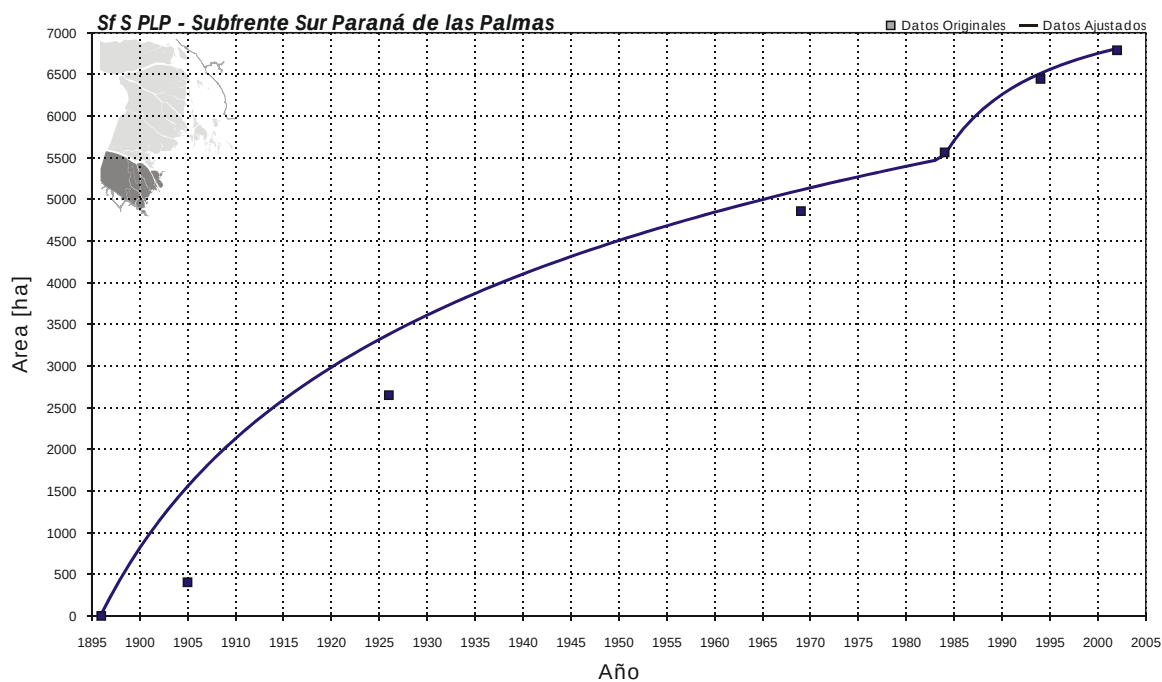


Figura A25: Curva de incremento areal del subfrente Sur del Paraná de las Palmas

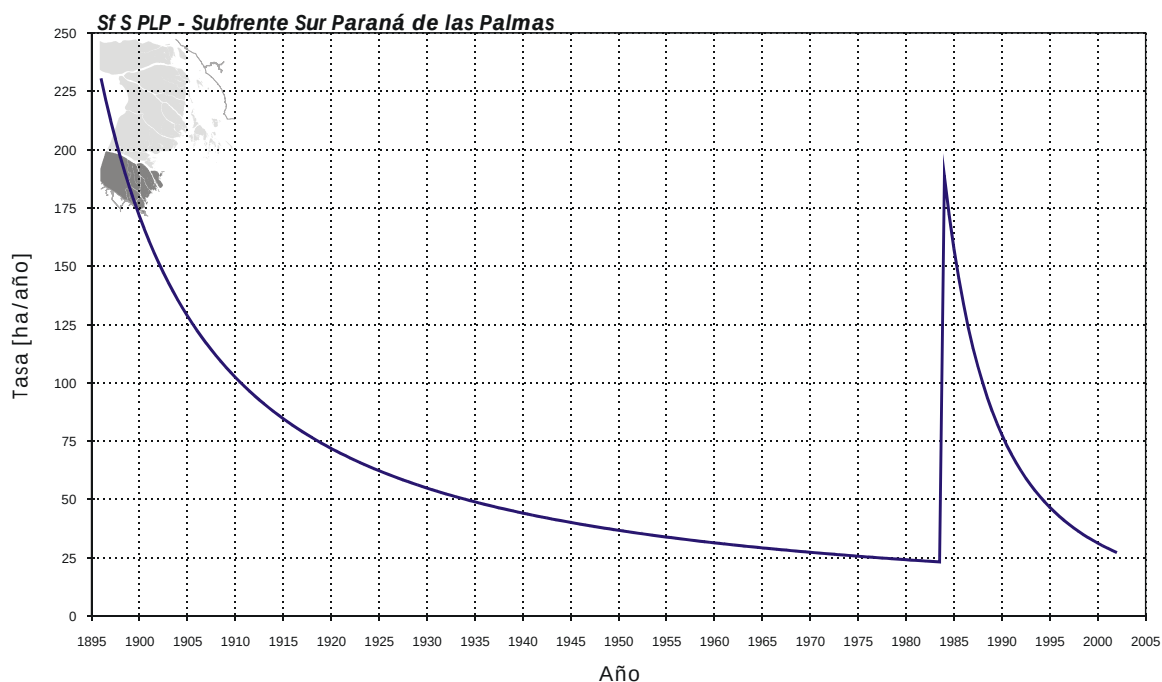


Figura A26: Curva de tasas de crecimiento areal del subfrente Sur del Paraná de las Palmas

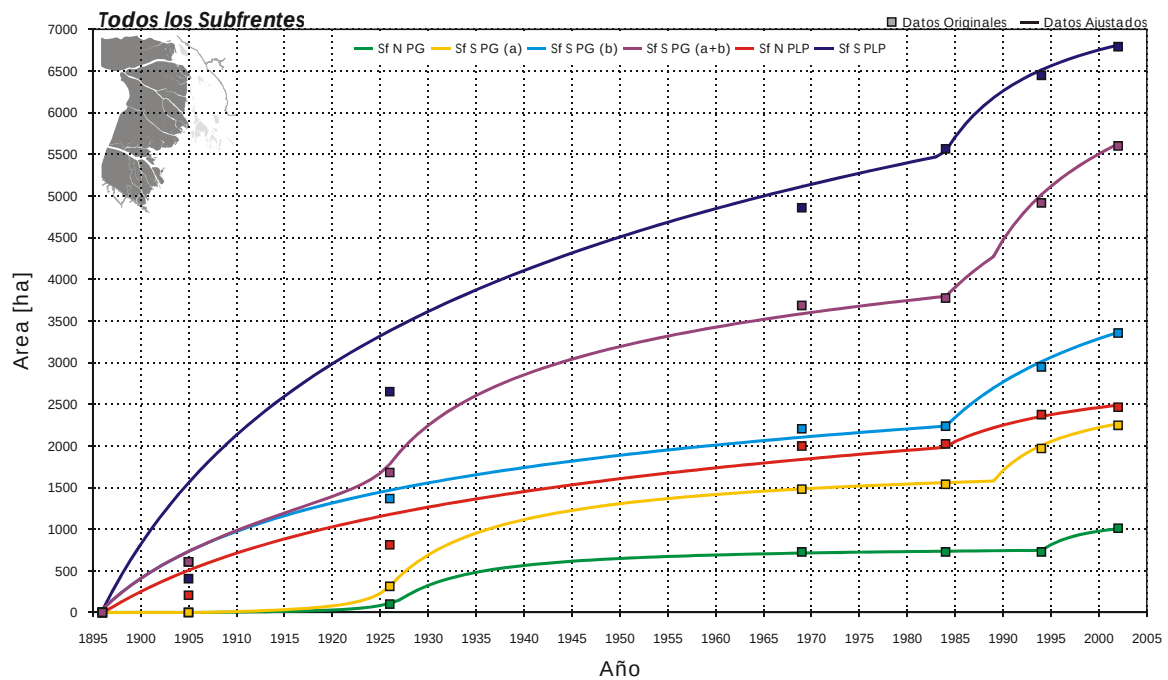


Figura A27: Curvas de incremento areal de los distintos subfrentes

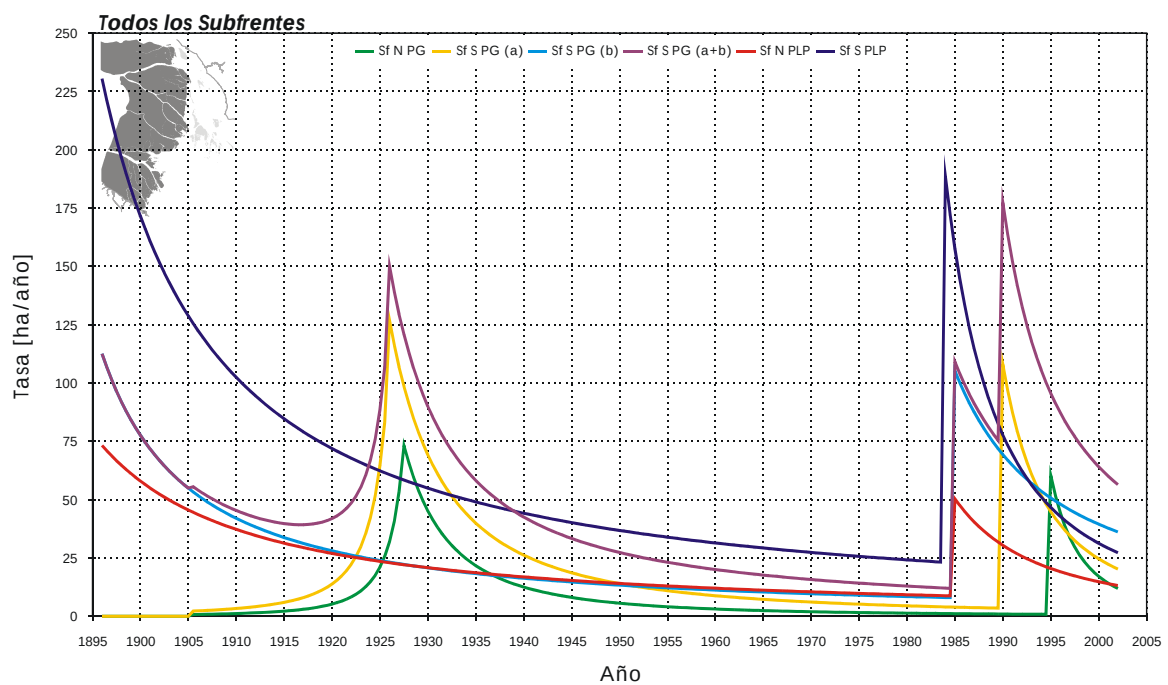


Figura A28: Curvas de tasas de crecimiento areal de los distintos subfrentes

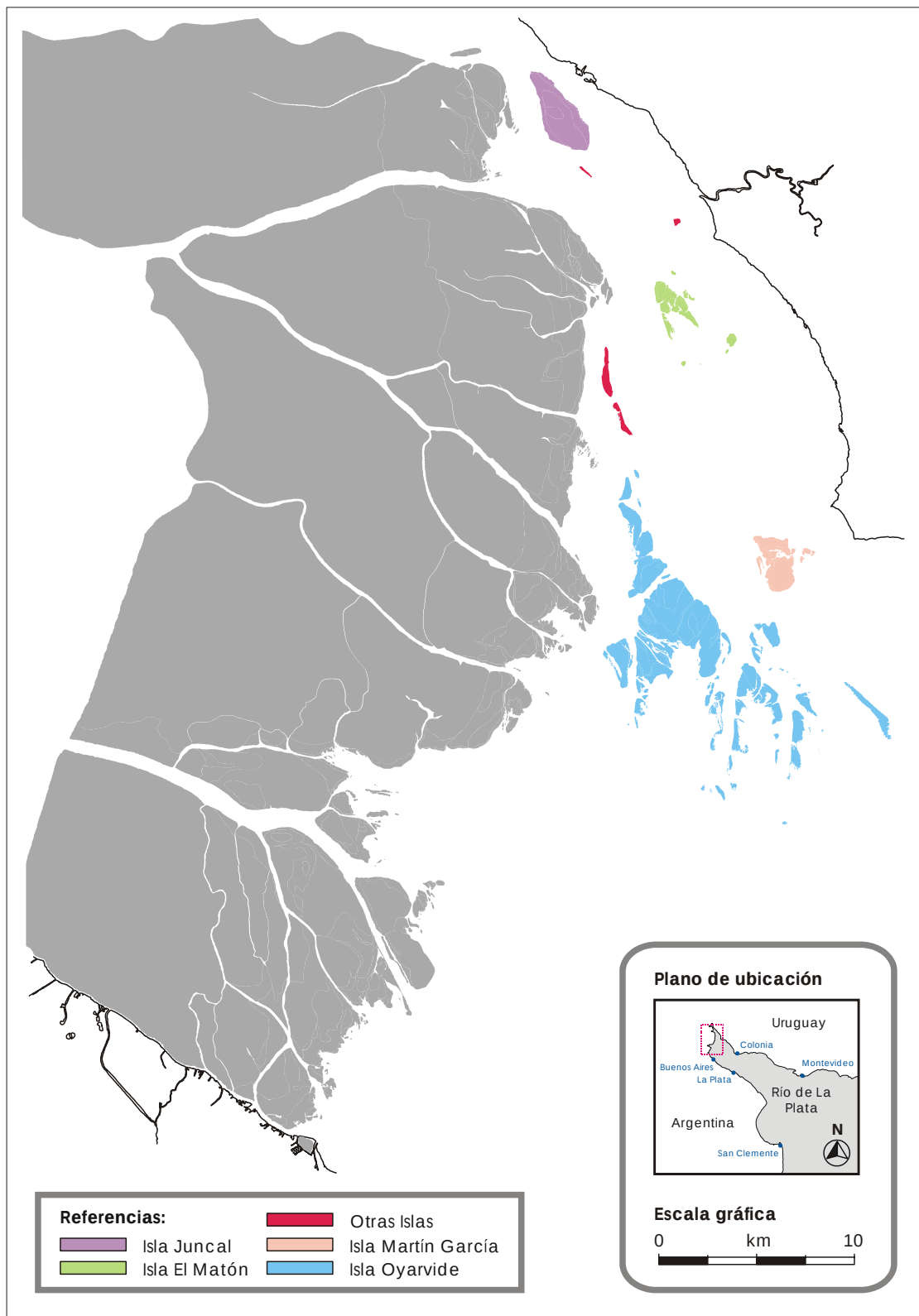


Figura A29: Región de análisis para el crecimiento de islas

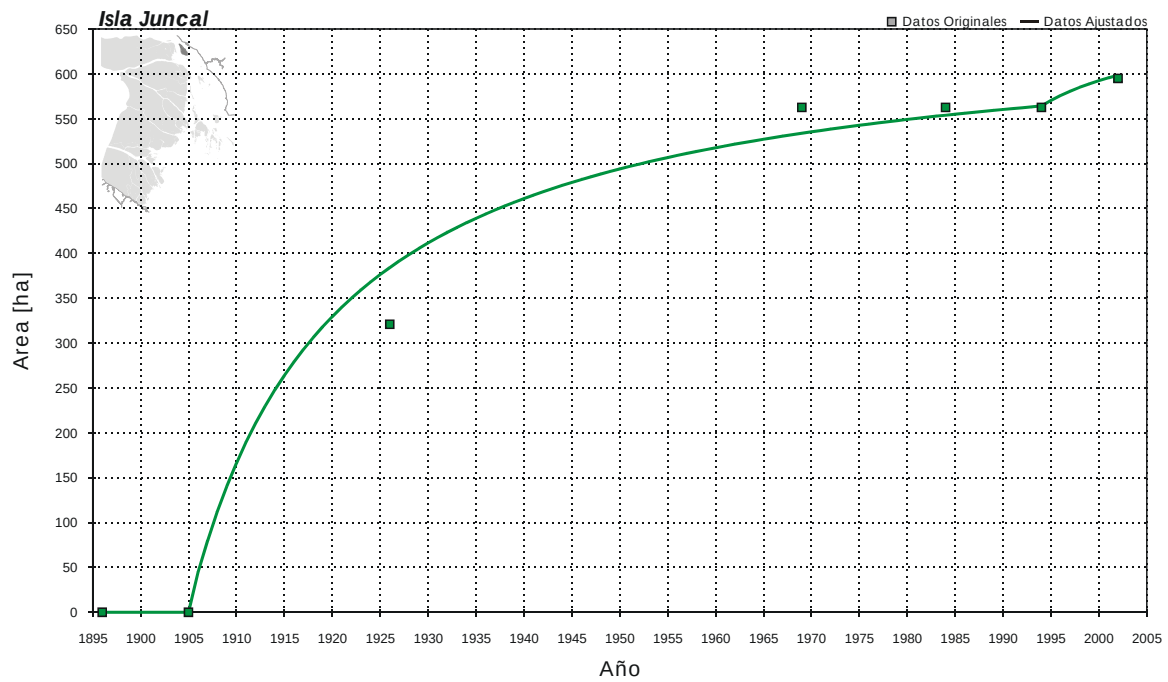


Figura A30: Curva de incremento areal de la isla Juncal

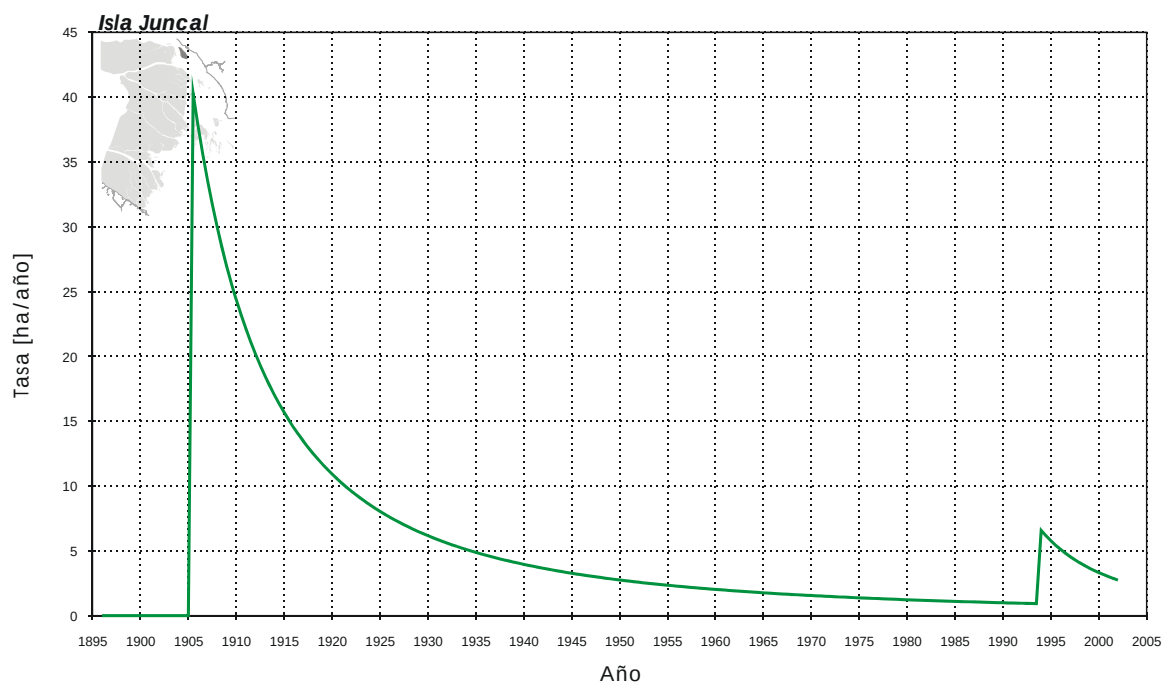


Figura A31: Curva de tasas de crecimiento areal de la isla Juncal

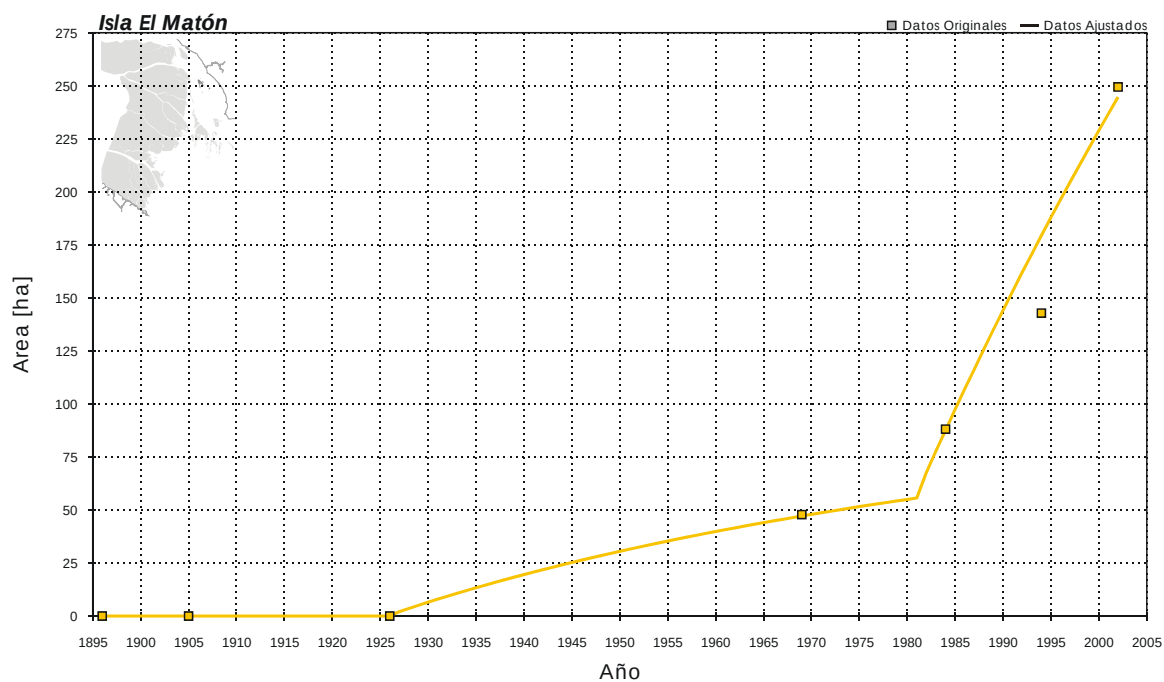


Figura A32: Curva de incremento areal de la isla El Matón

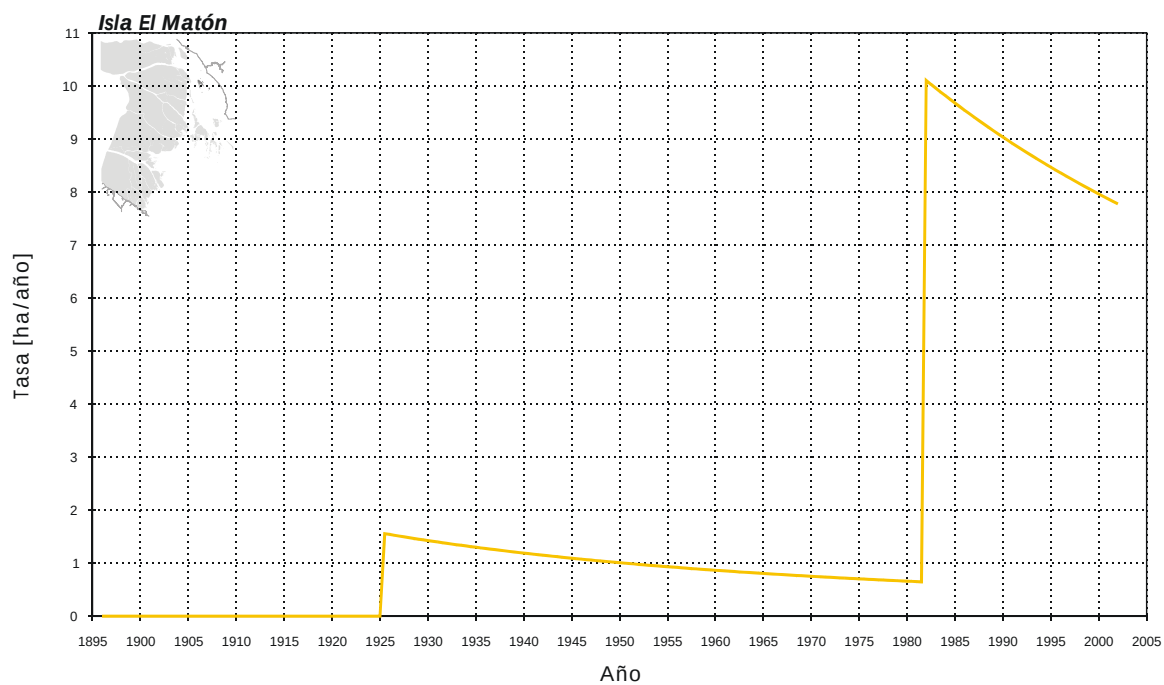


Figura A33: Curva de tasas de crecimiento areal de la isla El Matón

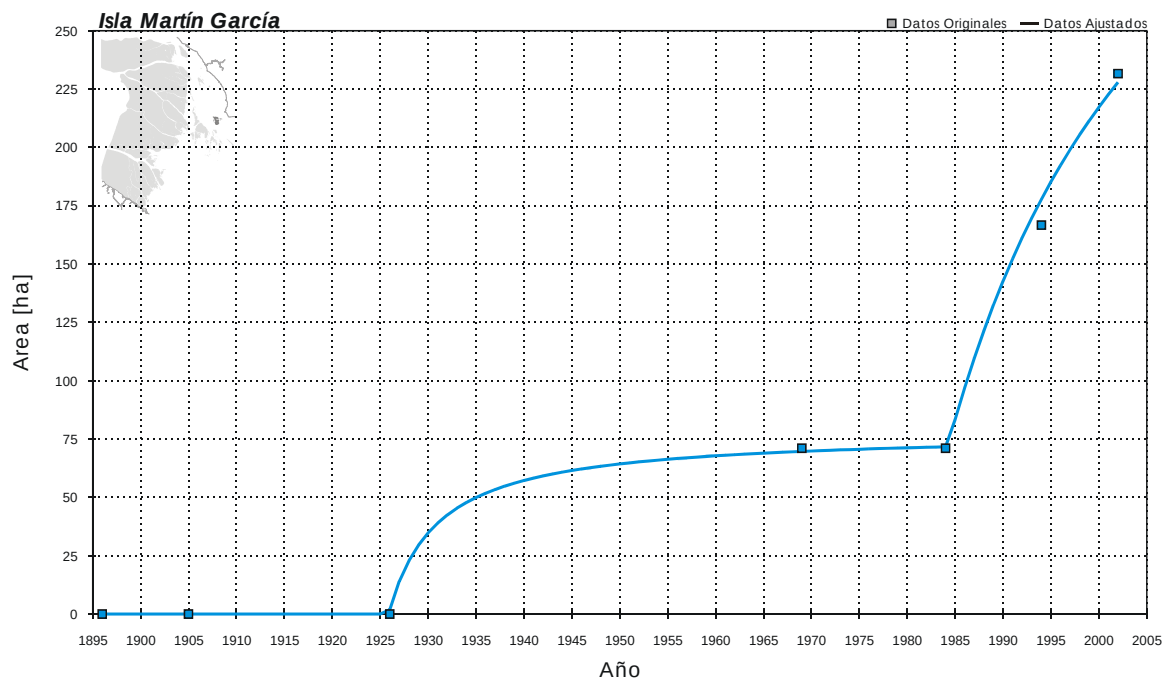


Figura A34: Curva de incremento areal de la isla Martín García

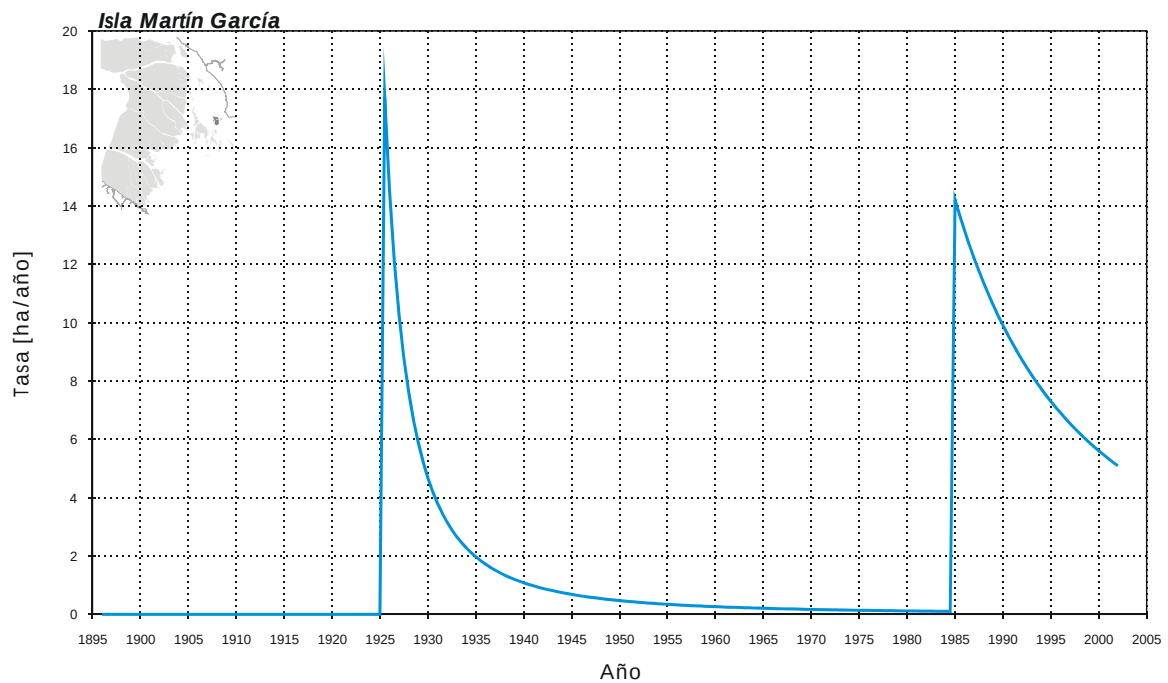


Figura A35: Curva de tasas de crecimiento areal de la isla Martín García

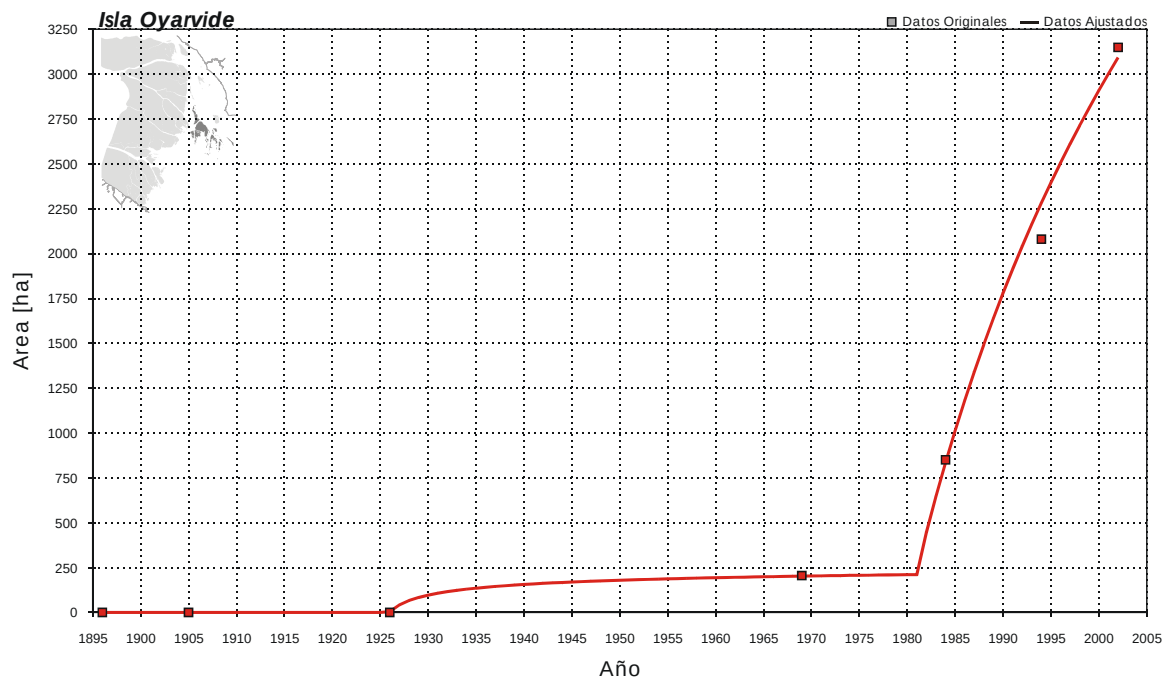


Figura A36: Curva de incremento areal de la isla Oyarvide

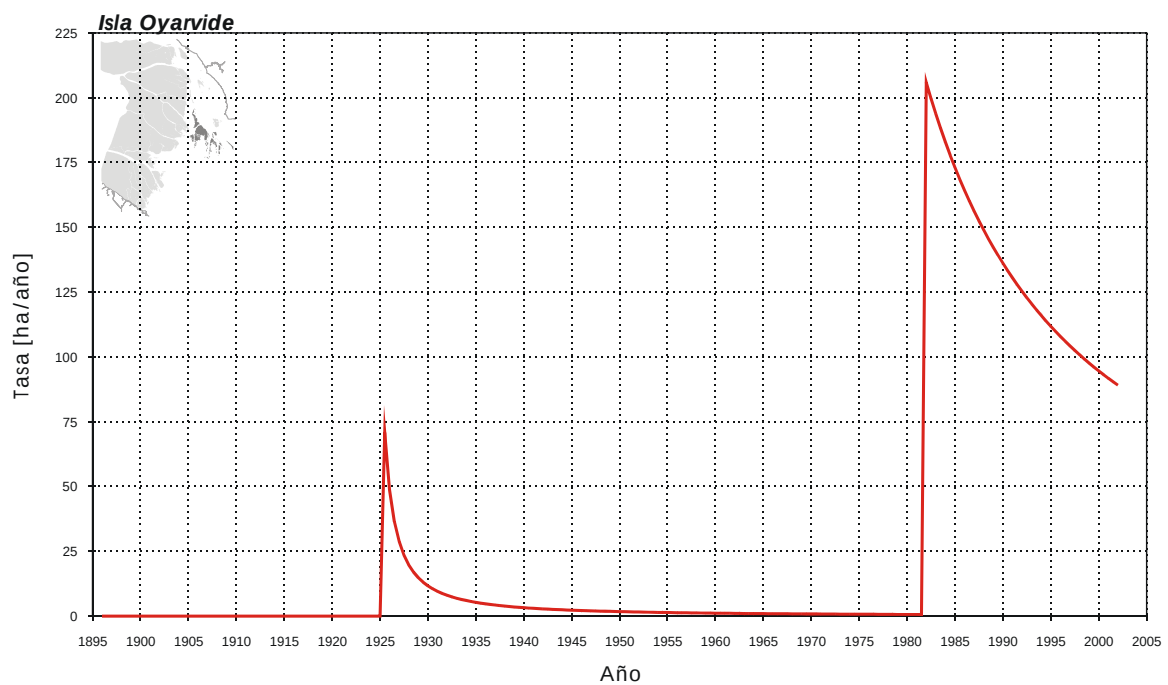


Figura A37: Curva de tasas de crecimiento areal de la isla Oyarvide

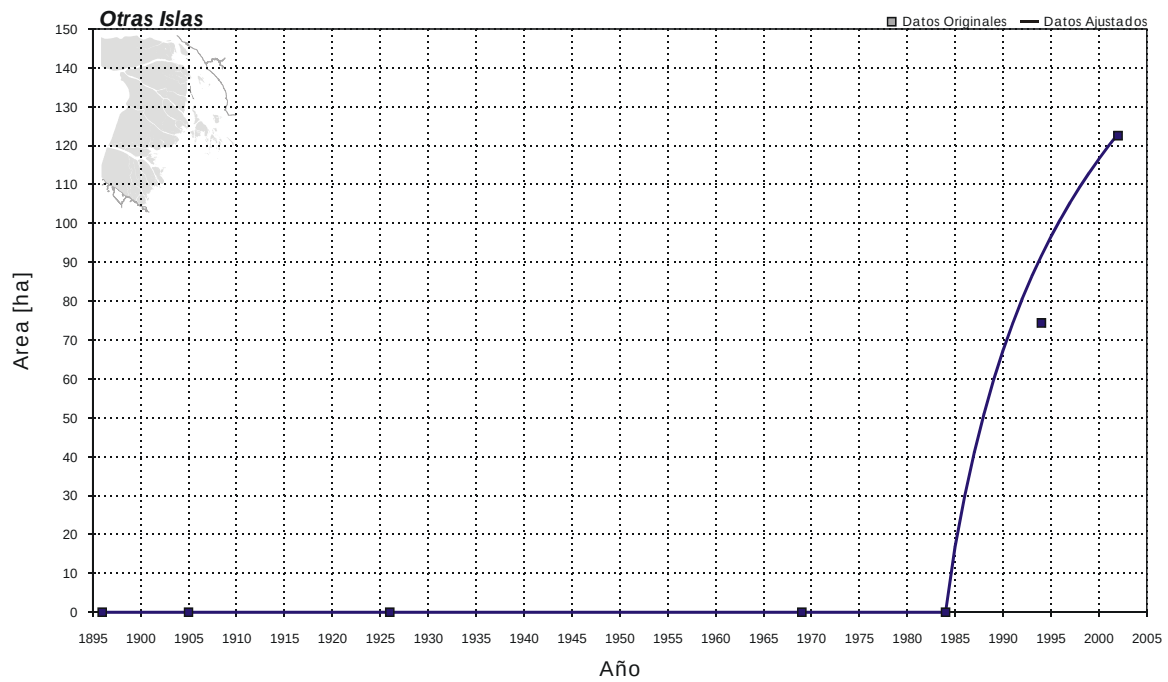


Figura A38: Curva de incremento areal de Otras islas

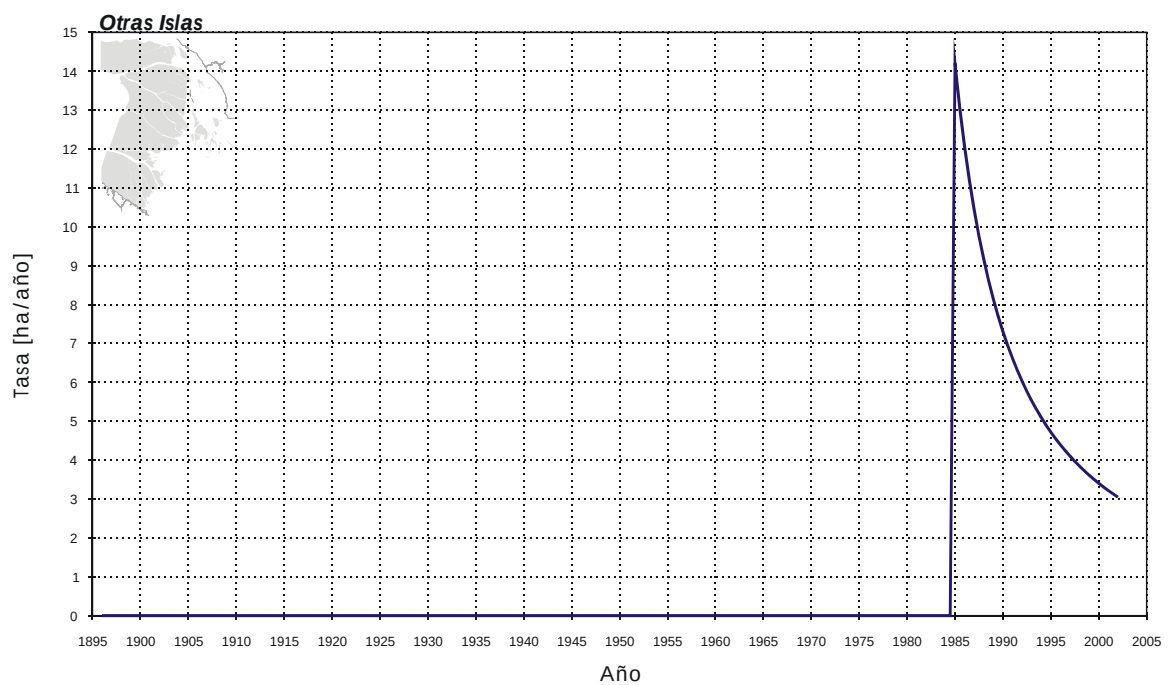


Figura A39: Curva de tasas de crecimiento areal de Otras islas

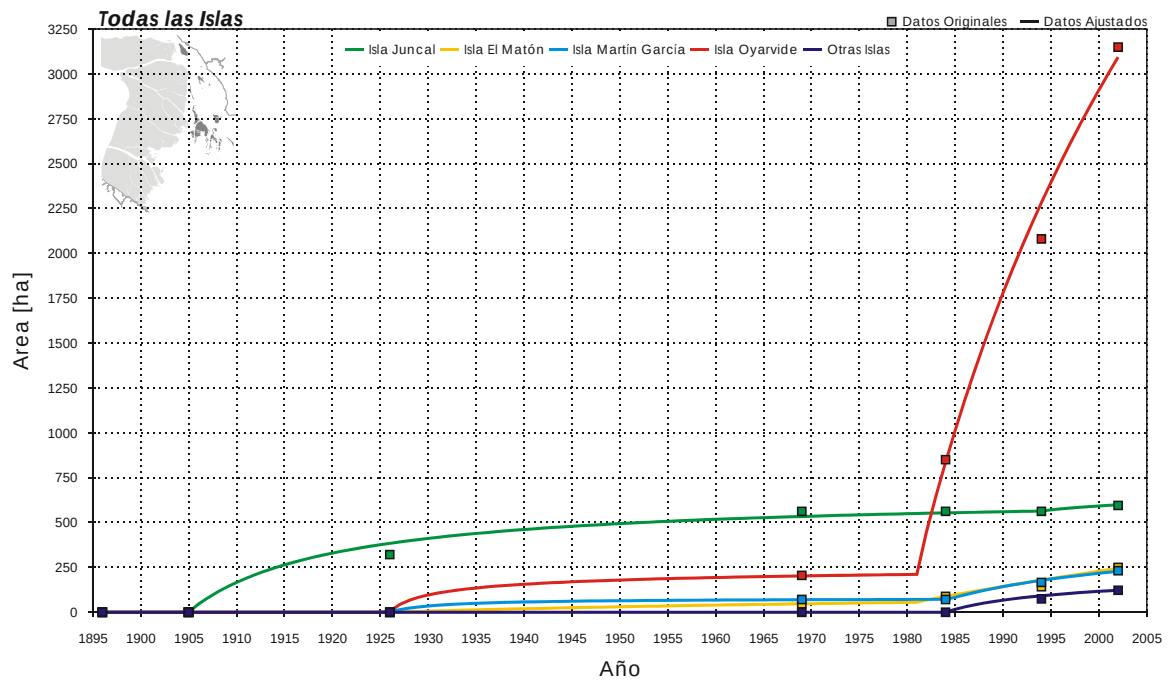


Figura A40: Curvas de incremento areal de las islas

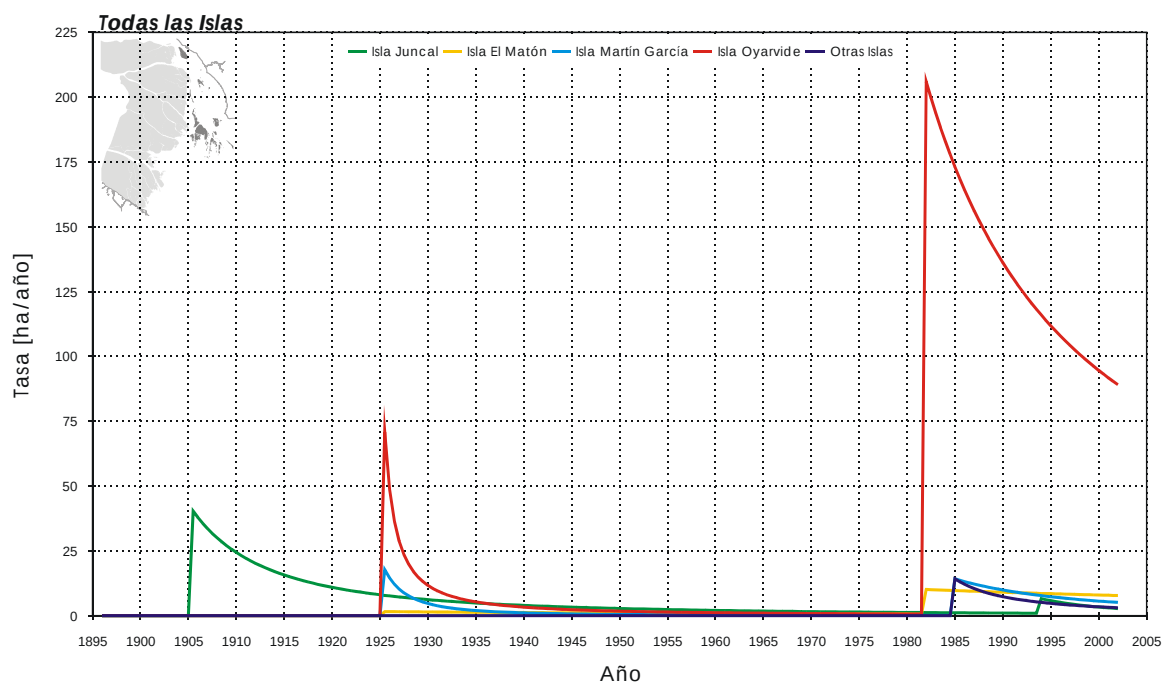


Figura A41: Curvas de tasas de crecimiento areal de las islas

Frente	Dato	Área [ha]						
		1896	1905	1926	1969	1984	1994	2002
Sin Islas	Parcial	0.0	1219.9	4021.9	6024.6	821.1	2376.3	1402.3
	Acumulado	0.0	1219.9	5241.8	11266.4	12087.5	14463.8	15866.1
Con Islas	Parcial	0.0	1219.9	4342.9	6590.7	1506.3	3830.9	2723.1
	Acumulado	0.0	1219.9	5562.8	12153.5	13659.8	17490.7	20213.9

Tabla A2: Valores de incremento areal de todo el Frente

Subfrente	Dato	Área [ha]						
		1896	1905	1926	1969	1984	1994	2002
Sf N PG	Parcial	0.0	0.0	100.5	625.8	0.0	0.0	285.1
	Acumulado	0.0	0.0	100.5	726.3	726.3	726.3	1011.3
Sf S PG (a)	Parcial	0.0	0.0	313.6	1166.5	57.9	430.5	277.6
	Acumulado	0.0	0.0	313.6	1480.1	1538.0	1968.5	2246.1
Sf S PG (b)	Parcial	0.0	607.0	759.5	839.1	29.9	711.8	406.7
	Acumulado	0.0	607.0	1366.4	2205.5	2235.4	2947.3	3354.0
Sf S PG (a+b)	Parcial	0.0	607.0	1073.1	2005.5	87.9	1142.3	684.3
	Acumulado	0.0	607.0	1680.0	3685.6	3773.4	4915.8	5600.1
Sf N PLP	Parcial	0.0	207.3	604.1	1185.6	26.4	351.6	88.9
	Acumulado	0.0	207.3	811.4	1996.9	2023.3	2374.9	2463.8
Sf S PLP	Parcial	0.0	405.6	2244.3	2207.7	706.9	882.5	344.0
	Acumulado	0.0	405.6	2649.9	4857.6	5564.5	6447.0	6790.9

Tabla A3: Valores de incremento areal de los distintos subfrentes

Isla	Dato	Área [ha]						
		1896	1905	1926	1969	1984	1994	2002
Juncal	Parcial	0.0	0.0	321.0	241.6	0.0	0.0	32.3
	Acumulado	0.0	0.0	321.0	562.6	562.6	562.6	594.9
El Matón	Parcial	0.0	0.0	0.0	47.8	40.3	54.7	106.6
	Acumulado	0.0	0.0	0.0	47.8	88.2	142.8	249.5
Martín García	Parcial	0.0	0.0	0.0	71.1	0.0	95.6	64.9
	Acumulado	0.0	0.0	0.0	71.1	71.1	166.7	231.6
Oyarvide	Parcial	0.0	0.0	0.0	205.5	644.9	1229.9	1068.8
	Acumulado	0.0	0.0	0.0	205.5	850.4	2080.3	3149.1
Otras Islas	Parcial	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.4	48.2
	Acumulado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.4	122.6

Tabla A4: Valores de incremento areal de las islas

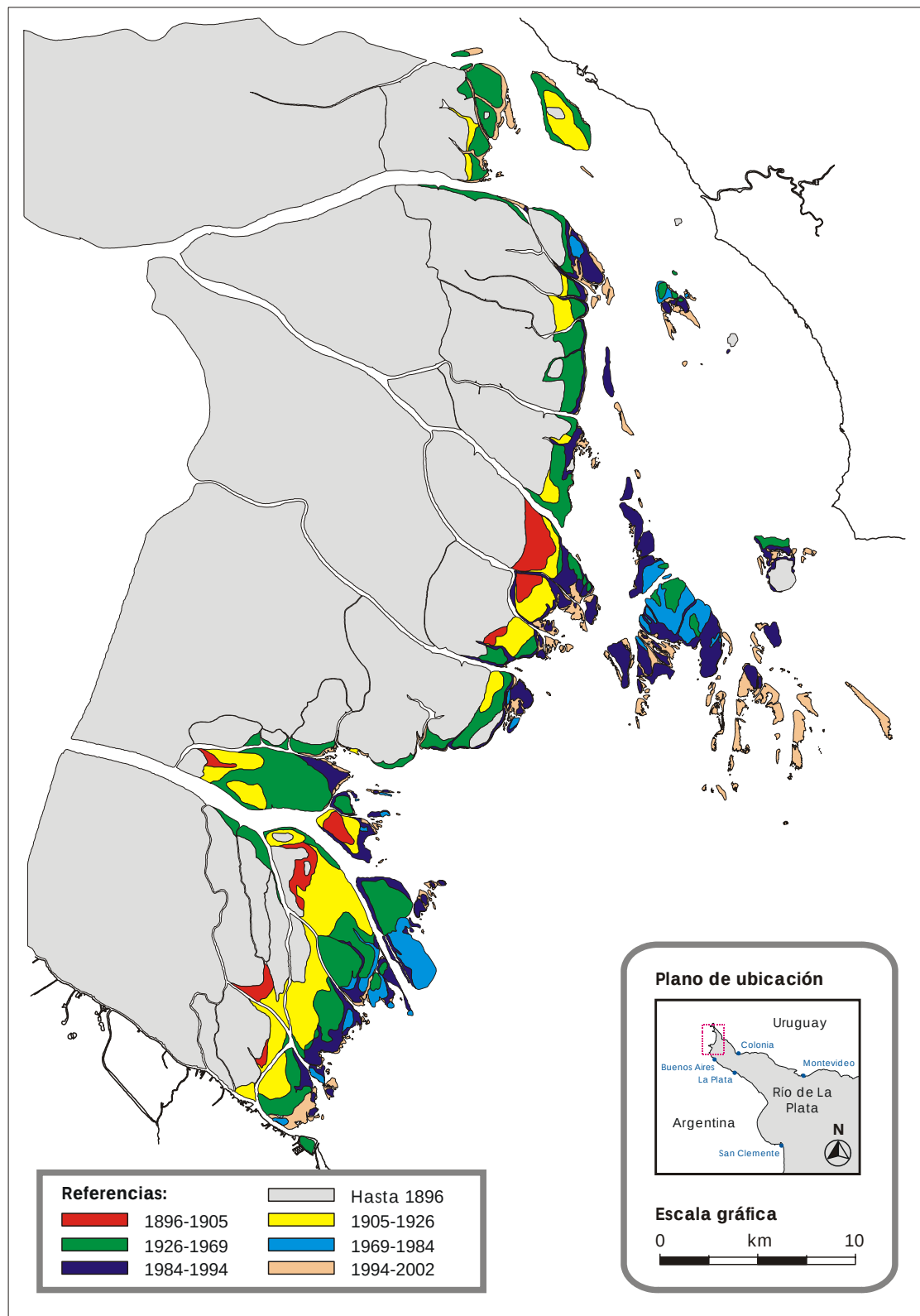


Figura A42: Incremento areal del Delta del Río Paraná durante los años 1896 y 2002